

Salvaguarda de saberes e sistemas agrícolas tradicionais quilombolas pela adaptação transcultural do WOCAT-SLM com bloco suplementar

Catuxe Varjão de Santana Oliveira^{a,*}, José Ricardo de Santana^a, Luiz Diego Vidal Santos^b, Emersson Guedes da Silva^c, Ially Silva Santos^c, Marcos Oliveira Santos^c, Renisson Neponuceno de Araújo Filho^d

^a*Programa de Pós-Graduação em Ciência da Propriedade Intelectual (PPGPI), Universidade Federal de Sergipe (UFS), São Cristóvão, SE, Brasil*

^b*Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS), Feira de Santana, BA, Brasil*

^c*Universidade Federal de Sergipe (UFS), São Cristóvão, SE, Brasil*

^d*Departamento de Tecnologia Rural, Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE), Recife, PE, Brasil*

^e*Departamento de Engenharia Agrônoma, Universidade Federal de Sergipe (UFS), São Cristóvão, SE, Brasil*

Abstract

Instrumentos internacionais de documentação da gestão sustentável da terra são construídos para comparar tecnologias de conservação do solo e da água entre países, e sua transposição para sistemas agrícolas tradicionais encontra construtos que a arquitetura de origem não carrega. O objetivo foi produzir o protocolo de adaptação transcultural do módulo de Tecnologias do questionário WOCAT-SLM para comunidades quilombolas do semiárido brasileiro e especificar o bloco suplementar que registra as dimensões de vulnerabilidade biocultural sem correspondência no núcleo do instrumento. O protocolo combina a sequência de sete etapas de equivalência item a item, da tradução direta à validação de conteúdo, com a derivação do bloco suplementar a partir de evidência territorial obtida em diagnóstico participativo conduzido pelos autores em Jeremoabo, Bahia. A auditoria dos vinte e quatro códigos do guia de codificação contra o texto integral dos quarenta e oito itens do núcleo lo-

*Autor correspondente.

Email addresses: catuxe@academico.ufs.br (Catuxe Varjão de Santana Oliveira), ldvsantos@uefs.br (Luiz Diego Vidal Santos), academicoguedes@gmail.com (Emersson Guedes da Silva)

calizou vinte códigos cujo conteúdo o núcleo não registra sem perda. Esses códigos foram organizados na seção 9 do instrumento adaptado, denominado WOCAT-SLM-QBR, composta por nove módulos e cinquenta itens que cobrem transmissão intergeracional e ritual, governança comunitária, agrobiodiversidade e etnotaxonomia, singularidade territorial, déficit documental, proteção jurídica e propriedade intelectual, vitalidade linguística, integração ao mercado e exposição climática, distribuídos em quatro camadas de aplicação definidas pelo tipo de informante e de registro que cada item exige. O confronto entre as categorias territoriais e os campos do questionário produziu quatro especificações de adaptação sobre campos existentes, referentes à unidade de registro, ao eixo temporal do calendário sazonal, à titularidade da resposta e ao protocolo de pactuação.

Keywords: Adaptação transcultural, WOCAT-SLM, Equivalência conceitual, Validade de conteúdo, Saberes agrícolas tradicionais, Comunidade quilombola, Protocolo Delphi

1. Introdução

A documentação padronizada de práticas de gestão sustentável da terra sustenta a comparação entre contextos, a priorização de investimentos e o reconhecimento formal de tecnologias de conservação do solo e da água Liniger et al. (2011); Schwilch et al. (2011). O arcabouço WOCAT (*World Overview of Conservation Approaches and Technologies*), desenvolvido pelo Centre for Development and Environment da Universidade de Berna e adotado como referência pela FAO e pela Convenção das Nações Unidas de Combate à Desertificação, organiza essa documentação em um questionário modular aplicado em mais de cento e vinte países Liniger et al. (2019); WOCAT (2023). Suas sete seções cobrem a definição da tecnologia, sua classificação técnica, os insumos e custos, o ambiente natural e humano, os impactos socioeconômicos e ecológicos e as referências documentais disponíveis.

A comparabilidade que justifica esse arcabouço depende de categorias fixadas de antemão e aplicadas de modo uniforme entre países. Essa fixação corresponde a uma perspectiva *etic*, que pressupõe descritores universalmente aplicáveis e viabiliza a agregação de registros heterogêneos Pike (1967). O custo dessa escolha recai sobre as categorias *emic* que organizam o manejo em cada território, e a literatura sobre documentação de conhecimento indígena registra que o deslocamento entre o esquema do instrumento e o esquema

21 de quem maneja não é acidente de aplicação, e sim consequência do formato
22 de registro adotado Agrawal (2002). A terminologia agronômica do questio-
23 nário original nem sempre encontra correspondente no português vernacular
24 de agricultores quilombolas, cujo vocabulário classifica solos, estações e vari-
25 edades sob categorias etnotaxonômicas próprias Rist and Dahdouh-Guebas
26 (2006); Quave and Pieroni (2014).

27 A resposta consolidada a esse problema é a adaptação transcultural. O
28 modelo hierárquico de Herdman et al. (1999) discrimina as equivalências
29 conceitual, de itens, semântica, operacional, de mensuração e funcional, e
30 estabelece que a equivalência conceitual antecede as demais, porque um item
31 só pode ser traduzido quando o construto que ele mede existe na cultura de
32 destino. Os protocolos de Guillemín et al. (1993) e Beaton et al. (2000) ope-
33 racionalizam essa hierarquia por traduções independentes com perfis contras-
34 tantes, síntese, retrotradução, revisão por comitê multidisciplinar e pré-teste
35 com a população-alvo. A validade de conteúdo da versão resultante é aferida
36 por julgamento de especialistas sobre cada item, com índices de concordân-
37 cia que fixam limiares de retenção, reformulação e descarte Hernández-Nieto
38 (2002); Cassepp-Borges et al. (2010). Revisões metodológicas recentes con-
39 firmam essa sequência como padrão de referência e alertam para a frequência
40 com que etapas são omitidas ou relatadas de modo incompleto Borsa and
41 Sousa (2018); de Sousa T.B. (2024).

42 O protocolo assim constituído atua sobre o enunciado do item, sobre suas
43 categorias de resposta e sobre o idioma em que é formulado. A operação pres-
44 supõe que o construto medido pelo item exista no contexto de destino e que a
45 dificuldade se reduza à forma de enunciá-lo. Quando o comitê identifica item
46 cuja equivalência conceitual não se sustenta, o encaminhamento previsto é a
47 reformulação ou a supressão desse item, e o relato registra a decisão Beaton
48 et al. (2000); Herdman et al. (1999). O procedimento resolve, portanto, o
49 excesso e a inadequação do instrumento de origem, e não a sua falta.

50 A transposição do WOCAT-SLM para sistemas agrícolas tradicionais en-
51 contra exatamente o problema inverso. O instrumento foi concebido para
52 documentar tecnologias de conservação do solo e da água, e sua arquitetura
53 organiza-se em torno de atributos biofísicos, técnicos e econômicos da prática
54 isolada Liniger et al. (2019); Schwilch et al. (2011). Nas comunidades qui-
55 lombolas do semiárido, o manejo articula conhecimento, prática e crença sob
56 regulação ético-cosmológica, opera por lógica coletiva de acesso a recursos de
57 uso comum e transmite-se por via oral e corporal ao longo de gerações Toledo
58 and Barrera-Bassols (2008); Ostrom (1990); Berkes (2017). A continuidade

59 dessa transmissão, a vitalidade da terminologia vernacular, a governança
60 comunitária do acervo probatório e a cronologia da ocupação por gerações
61 nomeadas são construtos que o instrumento de origem não foi construído
62 para carregar, e cuja perda vem sendo documentada como processo acoplado
63 ao declínio da diversidade biológica Maffi (2001); Reyes-García et al. (2013);
64 Zent (2014). Nenhuma reformulação de enunciado cria campo onde não há
65 campo, e a equivalência item a item, aplicada isoladamente, registra a au-
66 sência sem supri-la. Os protocolos de adaptação relatados para instrumentos
67 de documentação ambiental não descrevem procedimento que derive, da evi-
68 dência do território de destino, o conjunto de itens que o instrumento de
69 origem não possui, e é esse vazio de procedimento que separa a adaptação
70 bem-sucedida do registro tecnicamente correto mas cego ao que sustenta a
71 prática documentada.

72 A decisão sobre quais campos capturam esses construtos é tomada na
73 adaptação, e não depois dela, o que desloca a exigência de evidência para
74 antes da tradução. Um levantamento territorial anterior à equivalência per-
75 mite confrontar a arquitetura técnica do instrumento com o léxico, os arran-
76 jos produtivos, os regimes de acesso e as formas de transmissão efetivamente
77 observadas, de modo que cada item acrescentado responda a uma categoria
78 elicitada em campo e não a uma suposição do pesquisador sobre o que fal-
79 taria Rist and Dahdouh-Guebas (2006); Gioia et al. (2013). A seleção de
80 indicadores socioecológicos requer, no mesmo sentido, arcabouço causal ex-
81 plícito, em vez de ser determinada pela disponibilidade de dados Niemeijer
82 and de Groot (2008); Dale and Beyeler (2001).

83 O objetivo foi produzir o protocolo de adaptação transcultural do módulo
84 de Tecnologias do questionário WOCAT-SLM para comunidades quilombo-
85 las do semiárido brasileiro e especificar o bloco suplementar que registra as
86 dimensões de vulnerabilidade biocultural sem correspondência no núcleo do
87 instrumento. O protocolo articula a sequência de sete etapas de equivalên-
88 cia item a item, da tradução direta à validação de conteúdo por comitê de
89 especialistas, com a derivação do bloco suplementar a partir das categorias
90 produzidas por diagnóstico participativo conduzido pelos autores em comu-
91 nidades quilombolas de Jeremoabo, Bahia, e com a elicitação estruturada das
92 variáveis por painel Delphi.

93 A contribuição consiste em tornar auditável a fronteira entre o que o ins-
94 trumento internacional já documenta e o que a versão adaptada acrescenta.
95 Cada código do guia de codificação produzido no território foi confrontado
96 com o texto integral dos itens do núcleo, e a atribuição resultante identi-

97 fica, código a código, se o registro cabe em campo existente ou exige item
98 novo, o que permite a um terceiro refazer o julgamento sobre a mesma base.
99 A versão adaptada, denominada WOCAT-SLM-QBR, preserva a correspon-
100 dência com a base internacional nas seções que o núcleo cobre e concentra
101 o acréscimo em bloco identificado, condição que mantém a comparabilidade
102 dos registros e delimita o alcance da alteração Herdman et al. (1999); Beaton
103 et al. (2000). Os registros assim estruturados também podem subsidiar me-
104 canismos de salvaguarda do patrimônio imaterial, de repartição de benefícios
105 sobre conhecimento tradicional associado e de gestão de ativos intangíveis
106 comunitários Dutfield (2004); Belletti et al. (2017); Robinson (2014).

107 **2. Materiais e Métodos**

108 *2.1. Delineamento Geral*

109 Esta investigação adota delineamento de estudo metodológico de adapta-
110 ção transcultural de instrumento Herdman et al. (1999); Beaton et al. (2000);
111 Borsa and Sousa (2018). O objeto da adaptação é o módulo de Tecnologias
112 do questionário WOCAT para gestão sustentável da terra, composto por
113 quarenta e oito itens distribuídos em sete seções Liniger et al. (2019). A ver-
114 são resultante é designada WOCAT-SLM-QBR, adaptação do Questionário
115 sobre Melhores Práticas (QBR) do mesmo arcabouço.

116 O procedimento compreende duas operações de naturezas diferentes. A
117 primeira é a equivalência item a item das seções 1 a 7, conduzida pelo pro-
118 tocolo de sete etapas descrito adiante. A segunda é a especificação do bloco
119 suplementar que registra os construtos sem correspondência no núcleo, deri-
120 vado das categorias produzidas por diagnóstico participativo conduzido pelos
121 autores nas comunidades de destino.

122 Esse diagnóstico constituiu a etapa formativa do programa de trabalho
123 e forneceu a este estudo três produtos, compreendendo o guia de vinte e
124 quatro códigos resultante da codificação seletiva do corpus de entrevistas e
125 percursos, o léxico etnotaxonômico registrado em campo e a planilha de ras-
126 treabilidade que vincula cada desajuste observado ao campo do questionário
127 afetado e ao trecho de transcrição que o sustenta. A adaptação transcultural
128 e a elicitação estruturada das variáveis por painel Delphi corresponderam às
129 etapas subsequentes do programa de trabalho.

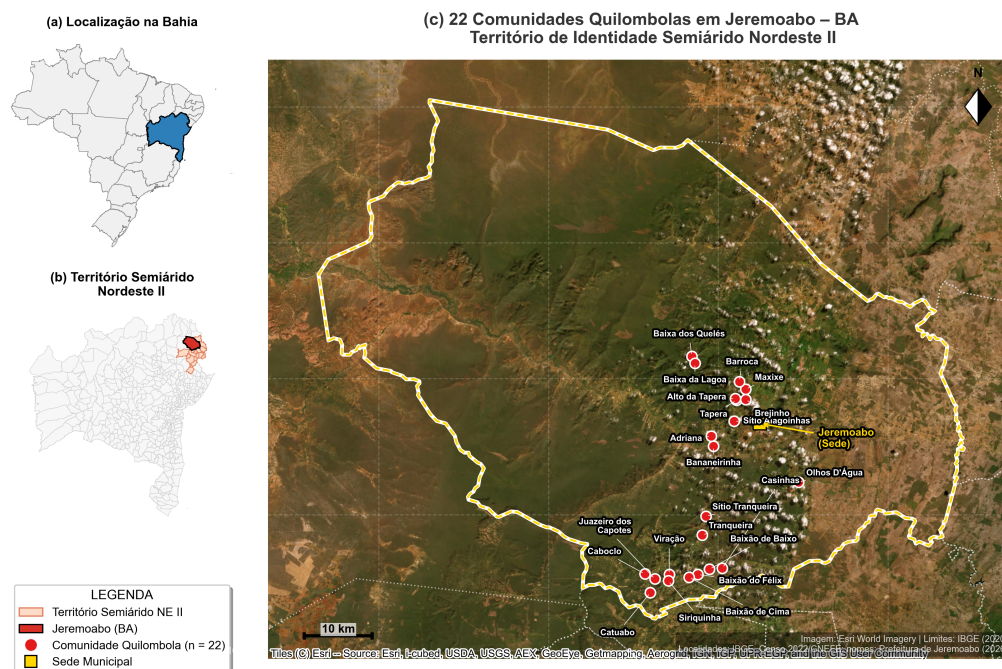
130 A rastreabilidade entre a evidência de campo e a decisão instrumental
131 foi preservada em todas as etapas, de modo que cada item acrescentado ou
132 reformulado remeta à categoria territorial que o motivou Gioia et al. (2013).

As oito dimensões de vulnerabilidade biocultural (V_1 – V_8) organizaram a cor-
respondência entre o instrumento e os construtos de interesse, conforme de-
talhado adiante.

136 *2.2. Território de Aplicação e Base Empírica da Adaptação*

A adaptação destina-se a comunidades quilombolas do município de Jeremoabo, nordeste da Bahia, no Território de Identidade Semiárido Nordeste II (Figura 1). O município situa-se no bioma Caatinga, sob clima semiárido quente do tipo BSh na classificação de Köppen, com precipitação concentrada em poucos meses do ano Alvares et al. (2013). Os agroecossistemas acompanham o gradiente topográfico e a disponibilidade hídrica sazonal Sampaio (2022). O município concentra a maior representação de comunidades quilombolas do território de identidade Fernandes (2013); IBGE (2019).

Figura 1: Localização do município de Jeremoabo (BA) no Território de Identidade Semi-árido Nordeste II e distribuição das comunidades quilombolas registradas no município.



Fonte: **Elaborado pelos autores** (2026), sobre limites municipais do IBGE (2020) e imagem Esri World Imagery, em SIRGAS 2000.

145 O conjunto de comunidades de destino reúne Baixão da Tranqueira, Ca-
146 sinhas, Viração, Ciriquinha e Baixão de Cima, nas quais o diagnóstico parti-
147 cipativo foi conduzido entre julho e setembro de 2026 por meio de entrevistas
148 semiestruturadas abertas, assembleias de pactuação, rodas intergeracionais e
149 percursos de reconhecimento territorial conduzidos por mestres e mestras de
150 saberes, e o instrumento adaptado foi aplicado nas cinco comunidades.

151 O registro fotográfico das visitas de campo consolidou a base empírica
152 do diagnóstico participativo em duas localidades de referência, Baixão da
153 Tranqueira em 19 de agosto de 2026 e Baixão de Cima em 10 de setembro
154 de 2026, cujos sistemas e práticas documentados sustentam a derivação do
155 bloco suplementar. O acervo organiza-se em torno da pactuação coletiva e
156 da transmissão oral, da leitura da topossequência e do regime hídrico, do
157 portfólio produtivo de microatividades, da farmacopeia local, das expressões
158 devocionais e da memória territorial da ocupação, e o quadro exemplificativo
159 (Tabela 1) associa cada registro à dimensão de vulnerabilidade biocultural e
160 ao campo correspondente do instrumento.

Tabela 1: Registros de campo nas localidades de referência, com correspondência entre o sistema documentado, a dimensão de vulnerabilidade biocultural e o campo do instrumento.

Localidade e data	Sistema e registro do- cumentado	Dim.	Campo correspon- dente do instru- mento
Baixão da Tran- queira, 19/08/2026	Roda intergeracional e ple- nária com depoimento de mestre de saberes, regis- tradas em áudio e vídeo	V_1, V_5	§6.1 Impactos sociocul- turais; protocolo de pactuação pré-oficina
Baixão da Tran- queira, 19/08/2026	Travessia conduzida por mestra sobre laje arení- tica, com neossolo litólico e afloramentos expostos	V_2, V_8	§5 Ambiente natural; §2 Descrição
Baixão da Tran- queira, 19/08/2026	Afloramento de neossolo litólico na topossequência, com mandacaru sobre solo raso	V_2, V_8	§5 Ambiente natural
Baixão da Tran- queira, 19/08/2026	Capote (caldeirão esca- vado na rocha), reserva hí- drica sazonal de acesso co- munitário	V_2, V_8	§5.9 Infraestrutura; §3 Classificação
Baixão da Tran- queira, 19/08/2026	Roçado consorciado de ba- nana e citros, com urucum de uso medicinal e corante no quintal	V_1, V_7	§2 Descrição; §4 Insu- mos e custos
Baixão de Cima, 10/09/2026	Imagem da padroeira com fitas votivas sobre esteira, na capela comunitária	V_1, V_2	§6.1 Impactos sociocul- turais
Baixão de Cima, 10/09/2026	Sulco de erosão linear na trilha de acesso ao povo- ado	V_8	§5 Ambiente natural, degradação
Baixão de Cima, 10/09/2026	Barreiro de reserva hídrica sazonal de uso comunitário	V_5, V_8	§5.9 Infraestrutura; §5.6 Características dos usuários
Baixão de Cima, 10/09/2026	Percurso no escarpamento arenítico, com licurizeiras sob estiagem	V_2, V_8	§5 Ambiente natural
Baixão de Cima, 10/09/2026	Cerca de estacas com quin- tal de mandioca	V_2, V_5	§2 Descrição; §5.9 In- fraestrutura

Fonte: **Elaborado pelos autores** (2026), a partir do acervo fotográfico e audiovisual das visitas de campo.

Os registros distribuíram-se segundo a cobertura que cada localidade ofereceu às oito dimensões, com Baixão da Tranqueira concentrando a evidência geológica, hídrica e de consorciação produtiva e Baixão de Cima contribuindo com a expressão devocional, o escarpamento arenítico e o quintal de mandioca. O painel fotográfico (Figura 2) reúne as categorias que o núcleo do WOCAT-SLM registra sem perda, como o afloramento litólico, os capotes e a consorciação de culturas, ao lado das categorias que exigiram bloco suplementar, como a farmacopeia de plantas de uso medicinal e a devoção à padroeira.



Figura 2: Registros fotográficos das localidades de referência em Baixão da Tranqueira (afloramento de neossolo litólico, capote, urucum e roçado consorciado) e em Baixão de Cima (imagem da padroeira, quintal de mandioca, escarpamento arenítico e licurizeiras em estiagem). Fonte: acervo dos autores (2026).

2.3. Instrumento do Diagnóstico Participativo

A base empírica da adaptação foi produzida por Diagnóstico Rural Participativo, abordagem que atribui aos detentores de saberes locais a produção, a ordenação e a análise do material com apoio de recursos visuais e espaciais Chambers (1994a,b); Verdejo (2006); Freire (1971); Bordenave (1983).

175 A escolha decorre da natureza do objeto adaptado, uma vez que os constru-
176 tos ausentes do instrumento de origem circulam no território por narrativa,
177 por nomeação e por prática compartilhada, e não por resposta individual
178 a enunciado fechado Cornwall and Jewkes (1995); Caporal and Costabeber
179 (2004).

180 A aquisição dos dados ocorreu em percurso, e não em sessão de trabalho
181 sob recinto. Cada comunidade recebeu uma assembleia de pactuação a céu
182 aberto no terreiro central, seguida da caminhada transversal conduzida por
183 mestres e mestras de saberes, que venceu o gradiente do baixio à serra e parou
184 nos pontos que os próprios condutores reconheceram como relevantes. Nove
185 instrumentos do repertório do diagnóstico foram selecionados por correspon-
186 derem estruturalmente a campos do módulo de Tecnologias Geilfus (2008);
187 Narayanasamy (2009); Kumar (2002); Cunha Faria and Ferreira Neto (2006);
188 Oakley and Garforth (1985) e foram aplicados ao longo desse percurso e nas
189 rodas de conversa que o antecederam e o sucederam, sem que nenhum deles
190 exigisse deslocar os participantes para ambiente fechado.

191 A caminhada transversal percorreu o gradiente topossequencial domi-
192 nante, do baixio cultivado ao topo do tabuleiro arenítico, e nas estações de
193 parada foram registrados o uso da terra, os sinais de degradação, as classes
194 locais de solo e os pontos de água de uso comum, procedimento documen-
195 tado como forma de confrontar o olhar técnico ao conhecimento territorial
196 Mahiri (1998). O perfil etnopedológico foi levantado nas mesmas estações
197 e pareou a classificação local de solos à taxonomia formal Barrera-Bassols
198 and Zinck (2003), o mapa falado registrou o uso da terra sob a perspectiva
199 dos participantes Chambers (2006) e a linha do tempo ancorou os marcos
200 de introdução e abandono das práticas em gerações nomeadas associadas a
201 datas de calendário Vansina (1985).

202 Os produtos desses instrumentos alimentaram a adaptação de três modos.
203 O corpus de plenárias e de percursos, transcrito e codificado, gerou o guia
204 de vinte e quatro códigos que a auditoria confrontou com o texto integral
205 dos itens do núcleo. O léxico vernacular de manejo registrado na travessia e
206 no perfil etnopedológico forneceu o vocabulário contra o qual a equivalência
207 semântica e experiencial de cada item foi julgada. As ordenações da matriz
208 de priorização por pares e os registros do diagrama de Venn e da matriz FOFA
209 delimitaram os construtos institucionais que o núcleo não acolhe. A Tabela 2
210 relaciona cada instrumento ao produto obtido, aos campos do núcleo que ele
211 alimenta e ao aporte correspondente à adaptação.

212 Os pontos de parada, os artefatos apresentados pelos participantes e os

213 produtos gráficos elaborados em campo foram fotografados em resolução mí-
214 nima de 300 dpi, e as rodas de conversa foram gravadas em áudio mediante
215 consentimento, com transcrição integral e codificação independente por dois
216 pesquisadores, adotando-se o kappa de Cohen $\geq 0,60$ como limiar de concor-
217 dância Landis and Koch (1977). Divergência entre o croqui do mapa falado
218 e o observado na caminhada acionou retorno ao ponto antes da consolidação
219 do registro.

Tabela 2: Instrumentos do Diagnóstico Rural Participativo que produziram a base empírica da adaptação, com o produto obtido, os campos do núcleo do WOCAT-SLM que alimentam e o aporte correspondente à decisão de adaptação.

Instrumento	Produto	Campos	Aporte à adaptação
Travessia (transecto)	Perfil topossequencial com uso da terra, sinais de degradação e cobertura por estação de parada	§3.1–3.7; §5.2	Léxico de classes de relevo e de degradação empregado no julgamento de equivalência semântica
Mapa falado	Croqui de uso da terra e posição relativa das parcelas sob a tecnologia documentada	§1.5; §2.6; §3.1	Evidência do portfólio familiar operado como arranjo único, que motivou a especificação sobre a unidade de registro
Perfil etnopedológico	Classificação local de solos pareada à taxonomia formal e às classes de degradação	§5.4; §3.7	Terminologia vernacular de solo incorporada às categorias de resposta e ao módulo §9.4
Linha do tempo	Cronologia de introdução, adaptação e abandono da prática, com marcos climáticos e fundiários	§2.5; §6.5	Cronologia por gerações nomeadas, que originou os itens de cronologia da ocupação em §9.1
Calendário sazonal	Distribuição mensal de operações, mão de obra, insumos e janelas fenológicas	§2.3; §4.2–4.5	Evidência da retração do portfólio de espécies, que motivou a especificação de dupla referência temporal
Fluxograma de comercialização	Destino da produção, elos intermediários e margens por canal	§4.6–4.7; §6.3	Elos não monetários de circulação e remuneração em espécie registrados em §9.8
Diagrama de Venn institucional	Rede de organizações atuantes, proximidade percebida e influência sobre o manejo	§5.9; §6.1	Entidades concorrentes de representação, que originaram os itens de governança em §9.2
Matriz FOFA comunitária	Forças, fragilidades, oportunidades e ameaças atribuídas à tecnologia	§6.8–6.9	Ameaças de natureza fundiária e documental alocadas em §9.5 e §9.6
Matriz de priorização por pares	Ordenação de impactos e urgências de salvaguarda em escores de Borda normalizados	§6.1–6.7	Divergência entre estratos de gênero e geração, que motivou a especificação de desagregação da resposta

Fonte: **Elaborado pelos autores** (2026).

220 *2.4. Operacionalização das Dimensões a partir do Questionário WOCAT*

221 O questionário WOCAT para Tecnologias de gestão sustentável da terra
222 apresenta arquitetura modular em sete seções Liniger et al. (2019), das quais
223 seis oferecem conteúdo operacionalizável para as oito dimensões de vulnera-
224 bilidade biocultural (V_1 – V_8) adotadas. A seção de definição, especificações
225 técnicas e classificação de medidas alimenta a erosão intergeracional e migra-
226 ção (V_1) e o status de documentação (V_3). A seção de uso da terra, degradação
227 e função protetora fornece indicadores para a complexidade e singularidade
228 biocultural (V_2). A seção de investimentos e fluxos econômicos contribui para
229 a integração ao mercado (V_7).

230 A seção de clima, topografia, solos e características dos usuários contribui
231 para V_2 , para a vulnerabilidade jurídica e fundiária (V_4) e para a exposição
232 climática (V_8). A seção de impactos socioculturais, ecológicos e institucionais
233 sustenta V_1 , V_2 , V_3 , a organização social e governança (V_5), a vitalidade
234 linguística (V_6) e V_7 . A seção de referências complementa V_3 ao indicar a
235 existência de publicações e registros formais, ao passo que a seção cadastral
236 foi tratada como contexto descritivo.

237 A análise concentrou-se nas seções de definição, uso da terra, ambiente
238 natural e impactos do questionário WOCAT, que contêm os campos avalia-
239 tivos mais sensíveis à equivalência cultural, e utilizou as seções de insumos e
240 custos e de referências do mesmo instrumento como fontes complementares
241 para integração ao mercado e status de documentação. A Tabela 3 expli-
242 cita a correspondência analítica entre os módulos do instrumento e as oito
243 dimensões, utilizada para confrontar os achados territoriais com a cobertura
244 oferecida pelo WOCAT-SLM.

245 Essa correspondência localiza, no núcleo do instrumento, os campos que
246 sustentam cada dimensão, e o confronto com o material de campo define
247 quais delas o núcleo registra sem perda. O WOCAT-SLM foi concebido para
248 documentar tecnologias de conservação do solo e da água em escala compará-
249 vel entre países Liniger et al. (2019); Schwilch et al. (2011), e sua arquitetura
250 organiza-se em torno de atributos biofísicos, técnicos e econômicos da prática.
251 A vitalidade da terminologia vernacular, a continuidade da transmissão entre
252 gerações e a governança do acervo probatório distribuem-se, nessa arquite-
253 tura, entre subitens de impacto sociocultural e de referências documentais, e
254 é essa dispersão que o módulo suplementar reorganiza.

Tabela 3: Mapeamento entre seções do questionário WOCAT-SLM, dimensões de vulnerabilidade biocultural (V_1-V_8) e variáveis-chave para a análise territorial.

Dim.	Denominação	Seções WOCAT de origem	Variáveis-chave deriváveis
V_1	Erosão Inter-geracional e Migração Reyes-García et al. (2013); Gómez-Baggethun and Reyes-García (2013); Tang and Gavin (2016)	§2 Descrição; §6.1 Impactos socioculturais	Proporção de jovens praticantes, taxa de transmissão ativa, significado ritual vinculado à prática, emigração juvenil, aculturação, oportunidades culturais de aprendizado
V_2	Complexidade e Singularidade Biocultural Maffi (2001); Pretty et al. (2009); Fernández-Llamazares et al. (2021); Zimmerer et al. (2018)	§3 Classificação; §5 Ambiente natural; §6.1 Impactos ecológicos	Agrobiodiversidade (Shannon H' , Simpson), riqueza de variedades locais, β -diversidade de práticas, endemismo de variedades, interações solo-planta codificadas
V_3	Status de Documentação Maina (2012); Poorna et al. (2014); Balogun and Kalusopa (2021)	§2 Descrição; §6.5 Adoção; §7 Referências	Número de saberes com registro formal, completude de fichas técnicas, taxa de digitalização de acervos
V_4	Vulnerabilidade Jurídica e Fundiária Dutfield (2004); Cottier and Panizzon (2004); Bavikatte and Robinson (2011)	§5.6 Características dos usuários; §5.8 Propriedade	Mecanismos formais de proteção (IG, marca coletiva, registro IPHAN), existência de protocolo comunitário, regime fundiário, direitos de uso
V_5	Organização Social e Governança Berkes (2004); Olsson et al. (2004); Folke (2004)	§5.9 Infraestrutura; §6.1 Instituições comunitárias; §6.5 Adoção	Mestres de saberes ativos, frequência de eventos de transmissão, redes de cooperação, capital social, equidade de gênero
V_6	Vitalidade Lin-	§2 Descrição (terminolo-	Escala EGIDS, índice VITEK,

255 Os indicadores do questionário relativos à resposta da tecnologia à de-
256 gradação da terra e à exposição a mudanças climáticas foram tratados como
257 variáveis transversais. A resiliência edáfica e a exclusividade de práticas fo-
258 ram alocadas em V_2 , enquanto a capacidade organizacional de resposta a
259 perturbações foi alocada em V_5 . Essa alocação manteve o modelo de oito
260 dimensões derivado da síntese de evidências que precedeu este estudo.

261 2.5. *Confronto entre as Categorias Territoriais e os Campos do Questionário*

262 Cada entrada do guia de códigos foi comparada aos campos da seção do
263 módulo de Tecnologias associada à respectiva dimensão de vulnerabilidade
264 (Tabela 3). Uma planilha de rastreabilidade registrou sete elementos para
265 cada confronto, compreendendo o código, a categoria axial, a dimensão cor-
266 respondente, a seção e o campo do questionário, o tipo de desajuste, o ajuste
267 proposto e o trecho de transcrição que sustentou o registro. Esses elementos
268 permitem auditar cada especificação até a fala de origem Gioia et al. (2013).

269 Um desajuste foi declarado quando nenhum campo do questionário ad-
270 mite o conteúdo da categoria, caso em que o registro é de ausência, ou quando
271 existe campo pertinente cuja unidade de registro difere daquela com que os
272 detentores operam a prática, caso em que o preenchimento fracionaria um
273 arranjo que o território mantém unido. O desajuste também foi declarado
274 quando o campo existe e a unidade é compatível, mas a categoria de resposta
275 ou o termo empregado desloca o referente em relação ao vocabulário local,
276 situação que a literatura de equivalência transcultural trata como falha de
277 equivalência semântica ou experiencial Herdman et al. (1999); Beaton et al.
278 (2000).

279 A escolha entre ajustar campo existente e criar item suplementar seguiu
280 regra de preservação da estrutura original. Sempre que algum campo do
281 questionário pudesse acolher o conteúdo mediante reformulação de enunciado,
282 categoria de resposta ou unidade de registro, a alteração foi especificada sobre
283 esse campo, o que mantém a correspondência com a base internacional do
284 WOCAT e preserva a comparabilidade dos registros. Item suplementar foi
285 especificado apenas quando nenhum campo existente admitia o conteúdo
286 sem perda de informação, e nesses casos a especificação indica a seção do
287 questionário à qual o item se acopla.

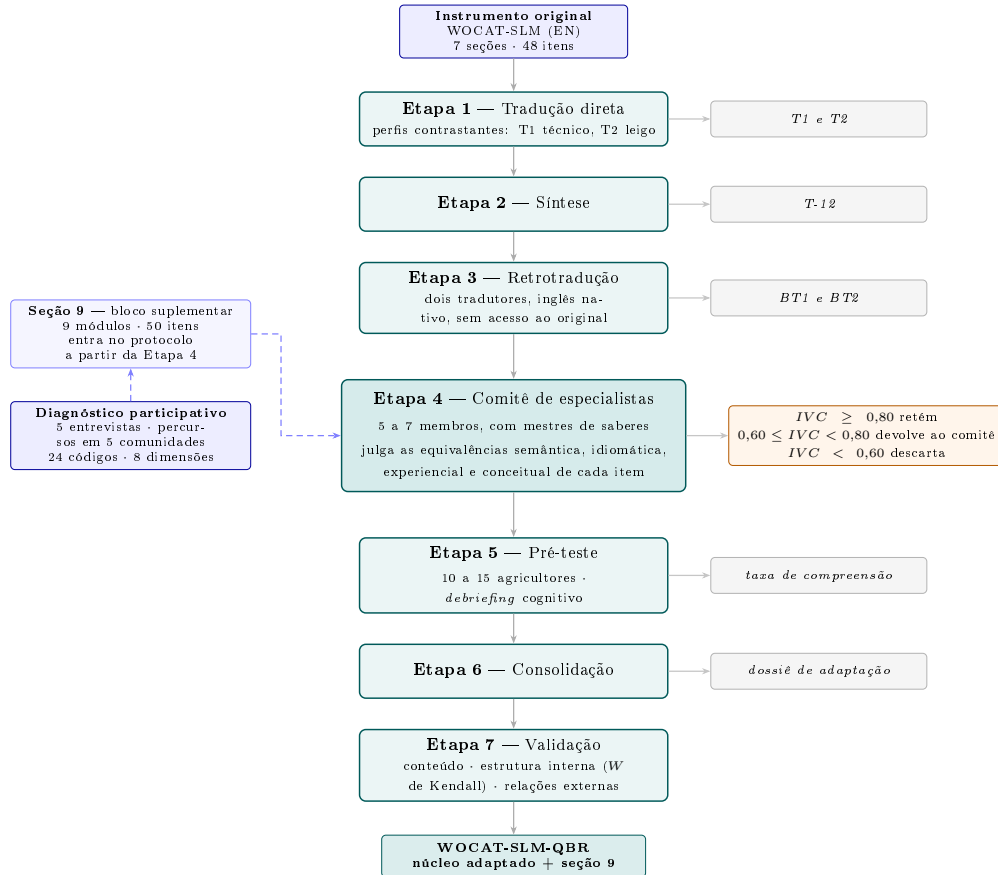
288 O confronto foi conduzido sobre o corpus já codificado, sob o mesmo
289 arranjo de autoria e de resolução de divergências adotado na codificação.
290 Divergências entre categoria e campo que não se resolveram em especificação
291 foram retidas na planilha como lacunas em aberto.

292 2.6. *Adaptação Transcultural do WOCAT-SLM*

293 A adaptação segue o modelo hierárquico de equivalência transcultural
294 proposto por Herdman et al. (1999), que discrimina as equivalências concei-
295 tual, de itens, semântica, operacional, de mensuração e funcional. O pro-
296 tocolo também observa os princípios de Guillemin et al. (1993) e Beaton
297 et al. (2000), com traduções independentes, retrotradução, revisão por co-
298 mitê multidisciplinar e multicultural e pré-teste com a população-alvo. O
299 procedimento busca preservar a comparabilidade internacional associada à
300 dimensão *etic* e incorporar as dimensões *emic* relevantes ao contexto de apli-
301 cação.

302 A Figura 3 apresenta a sequência das sete etapas, os produtos de cada
303 uma, os critérios que decidem a retenção de cada item e o ponto em que o
304 bloco suplementar entra no protocolo.

Figura 3: Protocolo de adaptação transcultural do módulo de Tecnologias do WOCAT-SLM, com os produtos de cada etapa, o ponto de entrada do bloco suplementar e os critérios de decisão sobre os itens.



Nota: a retrotradução e o julgamento por comitê incidem sobre o núcleo do instrumento.

A seção 9 entra no protocolo a partir da Etapa 4, por não ter enunciado de origem a traduzir.

Fonte: **Elaborado pelos autores** (2026), a partir do modelo de Beaton et al. (2000) e da hierarquia de equivalências de Herdman et al. (1999).

2.6.1. Etapa 1, Tradução Direta (Inglês → Português)

A tradução direta do questionário WOCAT-SLM do inglês para o português brasileiro foi realizada e cobre as sete seções do instrumento. O procedimento seguiu a orientação de perfis contrastantes Beaton et al. (2000), na qual uma das versões é produzida por profissional com formação em ci-

310 ências agrárias, bilíngue e ciente dos objetivos do estudo, que privilegia a
311 equivalência técnica, e a outra por profissional sem formação técnica na área,
312 bilíngue e não informado dos objetivos, que privilegia a linguagem corrente.
313 A divergência deliberada entre os perfis amplia a detecção de ambiguidades
314 que uma tradução única tenderia a resolver silenciosamente.

315 2.6.2. *Etapa 2, Síntese das Traduções (T-12)*

316 A versão sintetizada em português brasileiro foi consolidada a partir das
317 traduções diretas e está reproduzida na íntegra no Apêndice Apêndice A.
318 Esse texto compôs o instrumento de avaliação encaminhado ao comitê de
319 especialistas. Cada um dos quarenta e oito itens das sete seções foi julgado
320 nas quatro dimensões de equivalência. Discrepâncias de tradução ainda não
321 resolvidas foram mantidas em aberto para avaliação pelo comitê.

322 A correspondência entre o instrumento original em inglês Liniger et al.
323 (2019) e a versão sintetizada foi conferida antes do encaminhamento ao co-
324 mitê. Os quarenta e oito itens das seções 1 a 7 foram pareados sem omissão
325 nem acréscimo. O comitê avaliou a equivalência semântica de cada item.

326 2.6.3. *Etapa 3, Retrotradução (Português → Inglês)*

327 Dois retrotradutores independentes, nativos de língua inglesa ou com pro-
328 ficiência C2, sem conhecimento do original, traduziram a versão sintetizada
329 de volta para o inglês (BT1 e BT2). As retrotraduções foram comparadas
330 com o instrumento original item a item, e as divergências que indicaram
331 perda de significado retornaram à síntese antes do julgamento pelo comitê.

332 2.6.4. *Etapa 4, Comitê de Especialistas*

333 O comitê multidisciplinar foi composto por 5 a 7 membros, incluindo mes-
334 tres de saberes quilombolas (1 a 2 agricultores com experiência mínima de
335 20 anos), pesquisadores em agroecologia e etnoecologia (1 a 2 doutores com
336 experiência participativa), especialistas em psicometria e adaptação trans-
337 cultural (1) e gestores de PI e extensionistas (1 a 2).

338 A inclusão de mestres de saberes como membros plenos fundamenta-se
339 no princípio de soberania epistêmica Santos and Gonçalves (2007) e nas di-
340 retrizes ITC International Test Commission (2017).

341 O comitê avaliou cada item nas dimensões de equivalência semântica,
342 idiomática, experiencial e conceitual, mediante escala de quatro pontos. O
343 Índice de Validade de Conteúdo foi calculado pela equação seguinte.

$$IVC_{item} = \frac{n^{\circ} \text{ de avaliadores que atribuíram 3 ou 4}}{n^{\circ} \text{ total de avaliadores}} \quad (1)$$

Foram aceitos os itens que alcançaram $IVC \geq 0,80$, retornaram para revisão os situados no intervalo $0,60 \leq IVC < 0,80$ e foram reformulados ou excluídos aqueles com $IVC < 0,60$. A concordância interavaliadores foi aferida por kappa de Fleiss Fleiss (1971). O instrumento de avaliação foi construído e reuniu os quarenta e oito itens das seções 1 a 7 da versão traduzida, dispostos por seção, com uma coluna por dimensão de equivalência, campo próprio para a redação alternativa proposta pelo avaliador e uma segunda via contendo o texto integral de cada item para consulta durante o julgamento. O comitê também identificou lacunas culturais e propôs itens suplementares.

2.6.5. Etapa 5, Pré-Teste

A versão pré-final foi aplicada a 10–15 agricultores quilombolas de Jeremoabo (BA), selecionados por amostragem intencional com variabilidade em idade, gênero, escolaridade e sistema produtivo. A aplicação ocorreu em formato de entrevista assistida. Ao término de cada seção, um debriefing cognitivo Willis (2005) examinou a compreensão do enunciado, a adequação das alternativas linguísticas e a pertinência experiencial do item.

Foram registrados a taxa de compreensão por item, com limiar operacional de 85%, a taxa de não resposta, com teto de 15%, o tempo de aplicação e a distribuição das respostas, esta última destinada a detectar efeitos de teto e de piso.

2.6.6. Etapa 6, Consolidação

A versão final do WOCAT-SLM-QBR foi consolidada em dossiê de adaptação que reuniu as versões T1, T2, T-12, BT1 e BT2, as atas do comitê, os dados do pré-teste e o caderno de campo que opera a aplicação, e foi encaminhada ao WOCAT Secretariat.

2.6.7. Etapa 7, Validação do Instrumento Adaptado

A validação do instrumento WOCAT-SLM-QBR seguiu o modelo tripartite descrito no *Standards for Educational and Psychological Testing* Frey and Association (2018), adaptado ao contexto de instrumentos de avaliação socioecológica.

375 A evidência de conteúdo foi aferida pelo IVC e pelo kappa de Fleiss obti-
376 dos na avaliação do comitê, complementados pela taxa de compreensão apu-
377 rada no pré-teste, eliminando-se os itens com $IVC < 0,60$ e devolvendo-se
378 ao comitê aqueles situados entre 0,60 e 0,80. A evidência de estrutura in-
379 terna resultou da concordância entre a alocação dos itens às oito dimensões
380 proposta pelo comitê de especialistas e a ordenação consensuada no painel
381 Delphi, aferida pelo coeficiente W de Kendall. Esse procedimento é compatí-
382 vel com o número de respondentes que o delineamento produziu e dispensou
383 a estimação de um modelo de mensuração, que exigiria amostra de algumas
384 centenas de aplicações.

385 A evidência baseada em relações com variáveis externas foi obtida pela
386 correlação entre as pontuações do instrumento e indicadores independentes
387 disponíveis para o território, entre os quais índices de agrobiodiversidade,
388 cobertura fundiária e indicadores socioeconômicos municipais, de modo a
389 examinar validade convergente e discriminante. A evidência derivada do
390 padrão de respostas resultou da inspeção das distribuições por item quanto
391 a efeitos de piso e de teto, adotando-se 15% em categoria extrema como
392 limiar de alerta, e quanto a curtose e assimetria, submetendo-se a reavaliação
393 qualitativa os itens com distribuição degenerada.

394 As análises de validade de conteúdo e de concordância foram conduzi-
395 das em R versão 4.5.1 R Core Team (2024), empregando o pacote `irr` para o
396 kappa de Fleiss e o coeficiente W de Kendall e rotina própria para o cálculo
397 do IVC conforme o algoritmo de Hernández-Nieto (2002). Os resultados de-
398 terminaram quais itens seguiram para as etapas subsequentes de modelagem
399 fuzzy.

400 2.7. Elicitação Estruturada via Protocolo Delphi

401 2.7.1. Composição do Painel

402 O painel foi composto por 10 a 15 participantes selecionados por amos-
403 tragem intencional Patton (2015), buscando heterogeneidade controlada en-
404 tre quatro categorias de participantes, que compreendem mestres de saberes
405 quilombolas (2 a 3 agricultores reconhecidos por suas comunidades, com ex-
406 periência mínima de 20 anos), pesquisadores acadêmicos (3 a 4 doutores em
407 agroecologia, etnoecologia, PI ou gestão da inovação), técnicos extensionistas
408 (2 a 3, com experiência mínima de 5 anos em assessoria a comunidades tradi-
409 cionais) e gestores de PI e bioeconomia (2 a 3, vinculados a NITs, SEBRAE,
410 INPI ou secretarias territoriais).

411 A elegibilidade exigiu experiência mínima de cinco anos na área de atua-
412 ção, reconhecimento pela comunidade epistêmica ou territorial de referência
413 e disponibilidade para participar de três rodadas ao longo de quatro me-
414 ses. A inclusão de mestres de saberes como especialistas de pleno direito é
415 fundamentada em Santos and Gonçalves (2007); Beaton et al. (2000).

416 2.7.2. Estrutura das Rodadas

417 A primeira rodada operou em regime aberto e solicitou ao painel variáveis
418 relevantes para avaliar a vulnerabilidade e a salvaguarda dos sistemas agríco-
419 las tradicionais. As respostas foram organizadas segundo as oito dimensões
420 de vulnerabilidade biocultural apresentadas na Tabela 3. Os mestres de sa-
421 beres participaram em formato assistido, com registro oral transcrito, para
422 que a escrita não constituísse barreira de participação. As respostas foram
423 agrupadas semanticamente e as duplicidades foram eliminadas.

424 A segunda rodada submeteu a lista consolidada à avaliação da relevância,
425 clareza e operacionalidade de cada variável em escala Likert de cinco pon-
426 tos. Foram calculados a mediana, o intervalo interquartil, o coeficiente de
427 variação e a frequência de respostas extremas. Na terceira rodada, o painel
428 recebeu as medianas, a distribuição das respostas e o posicionamento indivi-
429 dual anonimizado. A conjunção de $IQR \leq 1,0$ e $Md \geq 4,0$ definiu o consenso
430 operacional, e as variáveis abaixo desse patamar foram encaminhadas à aná-
431 lise qualitativa complementar.

432 2.7.3. Análise Estatística do Consenso

433 A análise estatística do consenso envolveu o cálculo de mediana e inter-
434 valo interquartil por variável e por rodada, avaliando-se a redução progressiva
435 do intervalo e adotando-se $IQR \leq 1$ em escala de cinco pontos como limiar
436 operacional de convergência von der Gracht (2012). O coeficiente de concor-
437 dância de Kendall (W) foi empregado como indicador de consenso, adotando
438 $W \geq 0,70$ como consenso forte e $0,50 \leq W < 0,70$ como moderado Sch-
439 midt (1997). O Coeficiente de Validade de Conteúdo (CVC) seguiu critério
440 $CVC \geq 0,80$ Hernández-Nieto (2002). A taxa de estabilidade entre as ro-
441 dadas 2 e 3 foi aferida pelo percentual de painelistas com ajuste ± 1 ponto,
442 adotando-se limiar mínimo de 70% de painelistas estáveis como critério de
443 convergência suficiente Dajani et al. (1979). O teste de Friedman ($\alpha = 0,05$)
444 com *post-hoc* de Dunn foi aplicado quando aplicável.

445 2.7.4. Critérios de Parada e Tratamento de Variáveis sem Consenso

446 O protocolo Delphi adotou critérios de parada explícitos para assegurar
447 rigor no encerramento das rodadas e tratamento sistemático de variáveis
448 que não atingiram consenso. O processo foi encerrado após a terceira rodada
449 independentemente do nível de consenso atingido, conforme prática recomendada
450 na literatura Diamond et al. (2014). Variáveis que ao final da Rodada 3
451 satisfizeram simultaneamente $IQR \leq 1,0$, $Md \geq 4,0$ e $CVC \geq 0,80$ foram
452 classificadas como “consenso atingido” e incorporadas ao instrumento ISB.
453 Variáveis com $W \geq 0,50$ mas $IQR > 1,0$ foram classificadas como “consenso
454 parcial” e retidas no instrumento com sinalização explícita de incerteza nos
455 metadados, sendo submetidas a análise qualitativa complementar mediante
456 triangulação com as entrevistas semiestruturadas.

457 Variáveis com $W < 0,50$ e $IQR > 1,5$ foram classificadas como “sem con-
458 senso” e excluídas do ISB, permanecendo documentadas como candidatas à
459 reavaliação em rodadas adicionais caso novas evidências justifiquem sua re-
460 inclusão. A estabilidade entre rodadas foi considerada insuficiente quando
461 menos de 70% dos painelistas mantiveram ajuste ± 1 ponto entre R2 e R3
462 para uma variável específica, caso em que a variável foi reclassificada como
463 “consenso instável” mesmo que os limiares de IQR e Md tenham sido satis-
464 feitos.

465 Todas as análises foram conduzidas em ambiente R versão 4.5.1 R Core
466 Team (2024), empregando o pacote `irr` para cálculo de W de Kendall e co-
467 eficientes de concordância, o pacote `PMCMRplus` para o teste de Friedman com
468 comparações *post hoc* de Dunn ajustadas por Bonferroni e funções nativas do
469 pacote `stats` para estatísticas descritivas, enquanto o CVC foi calculado via
470 rotina própria implementada conforme algoritmo de Hernández-Nieto (2002).

471 Para a H3(b), a convergência interna do Delphi foi descrita pela variação
472 do IQR e do coeficiente W de Kendall entre a Rodada 1 aberta e as Rodadas 2
473 e 3 estruturadas. Como as rodadas são sequenciais e incluem realimentação,
474 essa comparação não constitui teste direto de superioridade entre métodos.

475 2.8. Modalidade de Aplicação do Instrumento Adaptado

476 O léxico etnotaxonômico levantado no percurso alimentou diretamente a
477 síntese das traduções e a avaliação pelo comitê de especialistas, fornecendo
478 o vocabulário vernacular contra o qual a equivalência semântica e experien-
479 cial de cada item foi julgada. O inventário de tecnologias candidatas do-
480 cumentado na etapa formativa constituiu o objeto concreto de aplicação no
481 pré-teste, o que evitou que o debriefing cognitivo operasse sobre situações

482 hipotéticas. As ordenações de impacto e urgência produzidas pela matriz
483 de priorização por pares aplicada em campo foram apresentadas ao painel
484 como insumo de campo da Rodada 1 do Delphi, ancorando a enumeração de
485 variáveis candidatas em práticas efetivamente observadas no território.

486 Concluída a consolidação do WOCAT-SLM-QBR, a aplicação coletiva
487 em percurso comunitário permaneceu como modalidade primária do instru-
488 mento. Essa escolha decorre da estrutura de distribuição do conhecimento
489 nos SSAT quilombolas, na qual o manejo é operado sob lógica coletiva Os-
490 trom (1990); Toledo and Barrera-Bassols (2008); Diegues (2000), de forma
491 que a unidade de resposta pertinente é o coletivo de usuários da terra.

492 A entrevista domiciliar dirigida opera como modalidade complementar e
493 subordinada, acionada exclusivamente para os campos ancorados em memó-
494 ria longa cujos detentores não comparecem à plenária por restrição de mobi-
495 lidade ou não expõem determinado conteúdo em ambiente coletivo, condição
496 documentada na entrevista exploratória que abriu esta fase. Essa comple-
497 mentaridade não reintroduz o indivíduo como unidade de resposta, pois os
498 registros assim obtidos retornam à plenária para validação coletiva sempre
499 que o detentor autorize, e permanecem sinalizados no dossiê quando a auto-
500 rização não for concedida.

501 2.9. Triangulação por Entrevistas Semiestruturadas

502 A série de entrevistas semiestruturadas abertas iniciada na etapa for-
503 mativa prosseguiu por amostragem teórica com agricultores quilombolas de
504 Jeremoabo. O roteiro incorporou a percepção sobre as variáveis levadas ao
505 Delphi, eventuais dimensões não contempladas, a adequação da linguagem e
506 a hierarquização espontânea de urgências, sem abandonar o formato aberto.
507 A saturação teórica das categorias centrais determinou o encerramento Gla-
508 ser and Strauss (1967), com oito a dez entrevistas adicionais conduzidas
509 conforme a densidade das categorias já constituídas.

510 As entrevistas foram gravadas em áudio, transcritas integralmente, confe-
511 ridas quanto à atribuição de turnos e ao vocabulário vernacular e submetidas
512 aos ciclos de codificação adotados na etapa formativa Corbin and Strauss
513 (2015); Saldaña (2021). Dois pesquisadores conduziram a codificação de
514 forma independente, com kappa de Cohen $\geq 0,60$ Landis and Koch (1977).
515 Uma matriz relacionou as variáveis validadas pelo painel às categorias axiais
516 emergentes. A análise temática Braun and Clarke (2006) foi utilizada apenas
517 na sumarização descritiva.

518 2.10. Aspectos Éticos

519 Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Univer-
520 sidade Federal de Sergipe (CEP-UFS), sob o CAAE 96596826.9.0000.5546,
521 em conformidade com as Resoluções CNS nº 466/2012 e nº 510/2016. Todos
522 os participantes forneceram consentimento livre, prévio e informado antes de
523 qualquer procedimento de coleta. Nas entrevistas gravadas, a autorização
524 para registro em áudio foi obtida de forma destacada do consentimento para
525 participação, e o áudio foi eliminado após a transcrição integral e a confe-
526 rência da transcrição, permanecendo no acervo apenas o texto transcrito sob
527 identificação por código. A anuência coletiva para a atividade participativa
528 de 19 de agosto de 2026 foi formalizada em assembleia comunitária.

529 O protocolo prevê o reconhecimento dos mestres de saberes integrantes do
530 comitê de adaptação transcultural como coautores do instrumento WOCAT-
531 SLM-QBR. Também prevê o tratamento de dados sensíveis e conhecimentos
532 tradicionais conforme o Protocolo de Nagoia e a Lei nº 13.123/2015, além da
533 devolutiva dos resultados às comunidades.

534 3. Resultados e Discussão

535 3.1. Cobertura do Núcleo e Delimitação do Bloco Suplementar

536 A auditoria confrontou cada um dos vinte e quatro códigos do guia pro-
537 duzido no diagnóstico participativo com o texto integral dos quarenta e oito
538 itens das seções 1 a 7 do módulo de Tecnologias. Quatro códigos encontra-
539 ram no núcleo campo capaz de registrá-los sem perda, dez não encontraram
540 campo pertinente e dez encontraram campo que acolhe parte do conteúdo e
541 deixa a parte restante sem registro. A Tabela 5 apresenta a atribuição resul-
542 tante, com o campo do núcleo e o módulo do bloco suplementar indicados
543 separadamente para cada código.

544 Os quatro códigos integralmente cobertos pelo núcleo descrevem atributos
545 que o instrumento foi construído para documentar. O portfólio de microati-
546 vidades e a captação e reserva de água de chuva são arranjos técnicos de uso
547 da terra e de manejo hídrico, o acesso desigual à infraestrutura hídrica cor-
548 responde ao campo de infraestrutura disponível aos usuários e o escoamento
549 operado por mulheres cabe nos campos de destino da produção. A perma-
550 nência desses códigos no núcleo preserva a comparabilidade internacional do
551 registro correspondente.

552 A auditoria também corrigiu atribuições feitas por aproximação na pri-
553 meira versão do guia. A seção 6.5 do questionário havia sido associada aos

554 códigos de transmissão, e o exame do enunciado mostrou que esse campo
555 registra a proporção de usuários que adotaram a tecnologia documentada,
556 construto distinto da dinâmica demográfica pela qual o saber passa de uma
557 geração a outra. Os quatro códigos de transmissão foram realocados ao bloco
558 suplementar, e a seção 6.5 permaneceu vinculada ao que de fato mede.

559 Os vinte códigos restantes originaram o bloco suplementar, organizado
560 como seção 9 do WOCAT-SLM-QBR e composto por nove módulos apresen-
561 tados na Tabela 4. O módulo de singularidade territorial não recebeu código
562 do guia, porque seu conteúdo provém da leitura da topossequência e do in-
563 ventário de recursos, registros de observação que a codificação das entrevistas
564 não produz, e foi mantido no bloco por corresponder a campo exigido pelos
565 demais instrumentos do diagnóstico.

566 Os nove módulos foram redigidos em cinquenta itens, reproduzidos na
567 íntegra no Apêndice Apêndice A, e distribuem-se de modo desigual entre as
568 dimensões, com onze itens na transmissão intergeracional e ritual, oito na
569 governança comunitária, seis na proteção jurídica e propriedade intelectual,
570 cinco na agrobiodiversidade e etnotaxonomia, cinco no déficit documental,
571 quatro na singularidade territorial, quatro na vitalidade linguística, quatro
572 na integração ao mercado e três na exposição climática. A concentração no
573 primeiro módulo acompanha o número de códigos que a ele remetem e a
574 variedade de mecanismos pelos quais a descontinuidade da transmissão se
575 manifestou no corpus.

576 Os itens organizam-se em quatro camadas de aplicação, definidas pelo tipo
577 de informante e de registro que cada uma exige. A primeira reúne o autorre-
578 lato do agricultor e da liderança comunitária, a segunda depende de inven-
579 tário conduzido em campo pelo agricultor junto do pesquisador, a terceira
580 é preenchida pelo compilador a partir de auditoria documental e jurídico-
581 institucional e a quarta agrega os módulos focais de vitalidade linguística,
582 integração ao mercado e exposição climática. Essa estratificação determina
583 em que momento do trabalho de campo cada item pode ser respondido e
584 evita que a caminhada seja interrompida por perguntas que dependem de
585 consulta a arquivo.

586 Três itens não derivam de um código isolado e sim das especificações pro-
587 duzidas pelo confronto entre as categorias e os campos existentes. O item que
588 documenta a composição do portfólio familiar de atividades registra o arranjo
589 que o instrumento de origem fracionaria em fichas separadas; o item que re-
590 gistra as espécies retiradas do portfólio opera em dupla referência temporal,
591 com a área anterior ao abandono ao lado da atual; e o item de desagrega-

592 ção da resposta por gênero e geração é de controle de aplicação, preenchido
593 pelo compilador, e retém a divergência entre os estratos sem conciliá-la. A
594 quarta especificação, relativa à pactuação, incorporou-se ao módulo de go-
595 vernança como item que registra quantas entidades reivindicam representar
596 a comunidade.

Tabela 4: Módulos do bloco suplementar (seção 9) do WOCAT-SLM-QBR, com o conteúdo que cada um registra e as dimensões de vulnerabilidade biocultural a que se vincula.

Mód.	Denominação	Conteúdo registrado	Dim.
§9.1	Transmissão intergeracional e ritual	Regime demográfico do trabalho familiar, permanência dos aprendizes no território, calendário festivo acoplado ao ciclo produtivo e cronologia da ocupação por gerações nomeadas	V ₁
§9.2	Governança comunitária	Entidades que reivindicam representação, continuidade institucional e administração da infraestrutura coletiva de beneficiamento	V ₅
§9.3	Agrobiodiversidade e etnotaxonomia	Variedades crioulas nomeadas, critério local de seleção e guarda de semente e repertório de espécies de uso medicinal com indicação declarada	V ₂
§9.4	Singularidade territorial	Posição das parcelas na topossequência, classes locais de solo e recursos hídricos de uso comum que delimitam a unidade documentada	V ₂ , V ₄
§9.5	Déficit documental	Custódia e suporte físico do acervo probatório, alterações toponímicas e registros formais existentes sobre a comunidade	V ₃
§9.6	Proteção jurídica e propriedade intelectual	Estágio da certificação, regime de posse interno ao território coletivo e episódios declarados de expropriação da safra	V ₄
§9.7	Vitalidade linguística	Terminologia vernacular de manejo em uso corrente, repertório musical e coreográfico e etnônimos suprimidos ou substituídos	V ₆
§9.8	Integração ao mercado	Elos não monetários de circulação, remuneração em espécie pelo uso de infraestrutura e composição da renda com transferências	V ₇
§9.9	Exposição climática	Espécies retiradas do portfólio por restrição hídrica, com registro da situação anterior 27 abandono	V ₈

Fonte: **Elaborado pelos autores** (2026).

Tabela 5: Atribuição dos vinte e quatro códigos do guia de codificação aos campos do núcleo do WOCAT-SLM e aos módulos do bloco suplementar do WOCAT-SLM-QBR.

Código	Categoria registrada	Dim.	Campo do núcleo	Módulo §9
TRA-DEM	Regime demográfico do trabalho familiar	V_1	—	§9.1
TRA-MIG	Migração juvenil com recusa do trabalho na terra	V_1	—	§9.1
TRA-REP	Substituição do repertório cultural	V_1, V_6	—	§9.1; §9.7
TRA-PER	Transmissão condicionada à permanência	V_6	—	§9.1; §9.7
MAN-PORT	Portfólio de microatividades	V_2	§2.3; §3.1	—
MAN-SEM	Semente crioula como gestão de risco	V_2, V_8	§2.3	§9.3
MAN-CONT	Contração do portfólio de espécies	V_8	§4.2–4.5	§9.9
MAN-FEST	Calendário festivo acoplado ao ciclo produtivo	V_2, V_8	§2.3; §4.2–4.5	§9.1
MAN-CAL	Calendário local de manejo (inverno/verão)	V_8, V_2	§2.3; §4.2–4.5	§9.9
MAN-BEN	Estado da infraestrutura coletiva de beneficiamento	V_2, V_5	§4.2–4.5	§9.2
MAN-CAPT	Captação e reserva de água de chuva	V_2, V_8	§3.4; §3.5	—
MAN-FARM	Farmacopeia local acoplada ao manejo	V_2, V_6	—	§9.3
MAN-FIB	Beneficiamento de fibra e tecnologia de substituição	V_2, V_7	§4.4–4.7	§9.8
PRO-CUST	Custódia distribuída do acervo probatório	V_3	—	§9.5
PRO-REC	Reconhecimento incompleto	V_3, V_4	—	§9.5; §9.6
TER-EXP	Expropriação histórica da safra	V_4	—	§9.6
TER-CRON	Cronologia por gerações nomeadas	V_1, V_3	§2.5	§9.1
TER-REDE	Rede de parentesco entre povoados	V_1, V_4	§2.5	§9.1; §9.6
TER-TOPO	Alteração toponímica e etnônimo suprimido	V_3, V_6	—	§9.5; §9.7
TER-POS	Regime de posse interno ao território coletivo	V_4	§5.8	§9.6
INF-AGUA	Acesso desigual à infraestrutura hídrica	V_5, V_8	§3.4; §5.9	—
GOV-INT	Intermitência institucional	V_5	—	§9.2
CIR-MUL	Escoamento operado por mulheres	V_7	§4.6–4.7	—
CIR-REN	Renda composta e autoconsumo	V_7	§4.6–4.7	§9.8

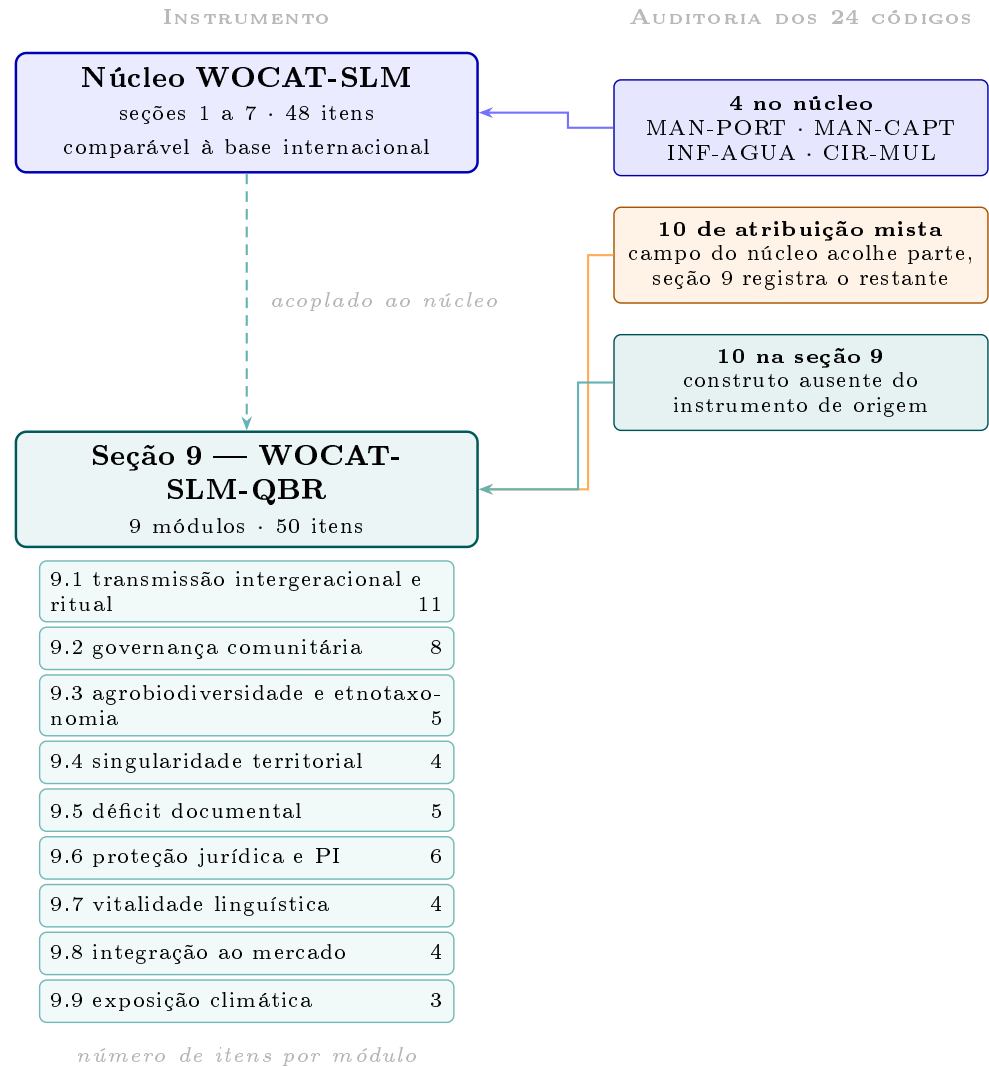
Fonte: **Elaborado pelos autores** (2026).

597 A distribuição dos códigos entre núcleo e bloco suplementar mostra que
598 a insuficiência do instrumento de origem não se distribui de modo uniforme
599 pelas oito dimensões. As dimensões de natureza técnica e econômica, que
600 descrevem o arranjo produtivo e a circulação da produção, encontram no
601 núcleo campos que as registram com ajuste de enunciado. As dimensões que
602 descrevem a continuidade da transmissão, a vitalidade da terminologia e a
603 governança do acervo probatório concentram os códigos sem campo corres-
604 pondente, o que é coerente com a finalidade para a qual o WOCAT-SLM foi
605 construído Liniger et al. (2019); Schwilch et al. (2011). O acréscimo especifi-
606 cado incide, portanto, sobre a parte do objeto que o instrumento internacional
607 não se propôs a documentar, e não sobre a parte que ele documenta bem.

608 Esse resultado situa o caso na hierarquia de equivalências de Herdman
609 et al. (1999). Os dez códigos de atribuição mista correspondem a itens cuja
610 equivalência conceitual se sustenta e cuja equivalência de itens exige com-
611 plemento, situação que o protocolo de tradução resolve por reformulação de
612 enunciado e por acréscimo de campo acoplado à seção de origem. Os dez
613 códigos sem campo no núcleo correspondem a construtos ausentes do ins-
614 trumento de origem, para os quais a tradução não tem objeto sobre o que
615 operar, e cuja incorporação exige a redação de itens novos submetidos ao
616 mesmo julgamento de equivalência conceitual e experiencial pelo comitê de
617 especialistas Beaton et al. (2000).

618 A Figura 4 sintetiza a arquitetura resultante e o destino de cada código
619 do guia.

Figura 4: Arquitetura do instrumento adaptado e destino dos vinte e quatro códigos do guia após a auditoria contra o texto integral dos itens do núcleo.



Nota: o módulo 9.4 não recebe código do guia, porque o seu conteúdo vem da leitura da topossequência e do inventário de recursos, registros que a codificação de entrevistas não produz.

Fonte: **Elaborado pelos autores** (2026).

620 3.2. *Estado Corrente do Protocolo de Adaptação*

621 A tradução direta e a síntese das traduções foram concluídas para as
622 sete seções do núcleo. A correspondência entre o instrumento original em
623 inglês Liniger et al. (2019) e a versão sintetizada em português brasileiro foi
624 conferida item a item antes do encaminhamento ao comitê, e os quarenta e
625 oito itens foram pareados sem omissão nem acréscimo. A versão sintetizada
626 está reproduzida na íntegra no Apêndice Apêndice A e compõe o instrumento
627 de avaliação submetido ao comitê de especialistas.

628 O instrumento de avaliação de conteúdo foi construído segundo o modelo
629 de Beaton et al. (2000), com julgamento de cada item nas equivalências
630 semântica, idiomática, experiencial e conceitual em escala de quatro pontos,
631 e apresenta o enunciado original em inglês ao lado da versão em português
632 para que o especialista confronte as duas formulações. O índice de validade
633 de conteúdo foi calculado por item como a proporção de julgamentos nas duas
634 categorias superiores, adotando-se o limiar de 0,80 para retenção direta e de
635 0,60 para reformulação, com descarte abaixo desse valor Hernández-Nieto
636 (2002); Cassepp-Borges et al. (2010). A concordância entre os especialistas
637 foi aferida pelo kappa de Fleiss Fleiss (1971), interpretado segundo os limiares
638 de Landis and Koch (1977).

639 Os cinquenta itens do bloco suplementar estão redigidos e entram nesse
640 mesmo instrumento de avaliação a partir da Etapa 4, uma vez que sua for-
641 mulação decorre das categorias territoriais e não de um enunciado de origem
642 a traduzir. O comitê julga, para esses itens, a equivalência conceitual e a ex-
643 periencial, e o julgamento incide sobre a correspondência entre o enunciado
644 proposto e a categoria elicitada em campo, cuja evidência consta da planilha
645 de rastreabilidade que acompanha o dossiê de adaptação.

646 3.3. *Especificações de Adaptação sobre Campos Existentes*

647 O Diagnóstico participativo formativo produziu oito especificações de
648 adaptação, cada uma registrando o campo afetado do módulo de Tecnologias,
649 o desajuste observado em campo e o ajuste correspondente. As especificações
650 derivam da configuração documentada no território.

651 A unidade de registro do questionário é a prática de manejo isolada. O
652 portfólio familiar de microatividades elicitado nas entrevistas mostrou que
653 os agricultores operam essas práticas como arranjo único, e a especificação
654 registrada prevê item suplementar que documente a composição do portfólio e
655 o critério com que a família distribui trabalho e terra entre seus componentes.

656 O arranjo que excede a prática isolada excede também o limite da comu-
657 nidade. A rede de parentesco descrita nas entrevistas organiza casamento,
658 sucessão de áreas e circulação de sementes através de localidades administra-
659 tivamente distintas, de modo que o campo de localização, construído para
660 uma comunidade delimitada, faria o mesmo sistema gerar registros inde-
661 pendentes, e a especificação prevê a identificação da rede à qual a unidade
662 documentada pertence. No mesmo eixo, o campo de propriedade e direitos
663 de uso admite um regime por vez, ao passo que o território reúne titulari-
664 dade coletiva e uso familiar parcelado, e a especificação determina o registro
665 simultâneo dos dois níveis.

666 O mesmo desajuste entre formato e prática reaparece no eixo temporal
667 do instrumento, no qual o calendário sazonal admite uma única referência.
668 O abandono do arroz e a retração do feijão, elicitados na entrevista com
669 o informante-chave, mostraram que esse formato captura apenas a situação
670 atual de um processo de abandono ainda em curso, e a especificação corres-
671 pondente estabelece preenchimento em dupla referência, com a distribuição
672 de operações anterior à saída das espécies registrada ao lado da atual.

673 Os campos de infraestrutura e de custo exigiram ajuste de natureza dis-
674 tinta. O suprimento hídrico é tratado como atributo do talhão, enquanto
675 as estruturas de captação observadas em campo têm manejo, manutenção e
676 regras de uso próprios, e a especificação passa a documentá-las como tecno-
677 logia, com o campo do roçado remetendo à estrutura que o abastece, além de
678 admitir o registro da distribuição interna do abastecimento por segmento do
679 território. Nos campos de custo, a remuneração pelo uso de infraestrutura
680 coletiva foi descrita em contrapartida de produto, e não apenas em valor
681 monetário, e a especificação admite as duas formas.

682 O registro também se desajusta na esfera social, que o questionário atribui
683 a um respondente por unidade produtiva. As entrevistas mostraram que o
684 escoamento da produção e a decisão sobre sementes se distribuem de modo
685 desigual entre gêneros e gerações, e a especificação determina ordenações
686 desagregadas para mulheres, jovens e mestres de saberes, com retenção das
687 divergências abaixo do limiar de concordância.

688 A pluralidade que o instrumento passou a capturar entre gêneros e ge-
689 rações reapareceu, no plano institucional, no protocolo de pactuação, que
690 pressupunha uma entidade representativa por comunidade. O corpus docu-
691 mental registrou associações concorrentes na mesma comunidade e a obtenção
692 de certificação por intermediação política Fernandes (2013), e o procedimento
693 foi alterado ainda na etapa formativa, passando a verificar quantas entidades

694 reivindicam representação antes de cada entrada em campo e a registrar a
695 anuência de todas. A Tabela 6 consolida o campo afetado, o desajuste obser-
696 vado, o ajuste correspondente e a evidência que sustenta cada especificação.

Tabela 6: Especificações de adaptação do módulo de Tecnologias WOCAT-SLM produzidas na etapa formativa, com campo afetado, desajuste observado, ajuste correspondente e código de origem.

Campo afetado	Desajuste observado	Ajuste correspondente	Código e evidência
Unidade de registro (§2.3; §3.1)	O questionário registra a prática de manejo isolada, ao passo que cada unidade familiar opera três a quatro atividades como arranjo único	Item suplementar que documente a composição do portfólio e o critério de distribuição de trabalho e terra entre seus componentes	MAN-PORT (E2)
Localização abrangência (§2.5)	O campo supõe uma comunidade delimitada, enquanto a rede de parentesco que organiza sucessão de áreas e troca de sementes atravessa localidades distintas	Identificação da rede de parentesco à qual a unidade documentada pertence, para que o mesmo sistema não gere registros independentes	TER-REDE (E5)
Propriedade de direitos de uso (§5.7–5.8)	O registro fundiário admite um regime por vez, ao passo que o território reúne titularidade coletiva e uso familiar parcelado	Registro simultâneo dos dois níveis, com a parcela familiar descrita dentro da titularidade comum	TER-POS, TER-EXP, PRO-REC
Calendário sazonal (§2.3; §4.2–4.5)	Única referência temporal captura apenas a situação atual de um processo de abandono ainda em curso	Preenchimento em dupla referência, com a distribuição de operações anterior à saída das espécies registrada ao lado da atual	MAN-CAL, MAN-CONT, MAN-FEST (E1)
Suprimento hídrico (§3.4)	A água entra como atributo do talhão, enquanto as estruturas de captação têm manejo, manutenção e regras de uso próprios	Estruturas de captação documentadas como tecnologia, com o campo do roçado remetendo à estrutura que o abastece	MAN-CAPT
Suprimento hídrico (§3.4; §5.9)	O campo admite uma fonte por unidade, enquanto o abastecimento combina fontes distintas conforme o segmento do território	Distribuição interna do abastecimento por segmento, com combinação de fontes admitida por unidade documentada	INF-AGUA
Custos e insumos (§4.2; §4.4; §4.6)	A remuneração é prevista em valor monetário, enquanto o uso de infraestrutura coletiva é retribuído em produto	Contrapartida em produto admitida ao lado do valor monetário	CIR-REN, MAN-BEN
Respondente e pactuação (§5.6; etapa pré-campo)	Registro atribuído a um respondente por unidade produtiva, com protocolo que pressupunha uma entidade representativa por	Coletivo reunido em assembleia como unidade de resposta, com ordenações desagregadas por gênero e geração e anu-	GOV-INT, CIR-MUL (E3)

697 As oito especificações qualificam o desenho do instrumento, e a evidência
698 que as sustenta permanece delimitada, uma vez que os resultados derivam
699 de cinco entrevistas, de caminhadas de reconhecimento territorial realizadas
700 em cinco comunidades e de um corpus documental do mesmo município, e
701 constituem categorias preliminares orientadas à construção do instrumento.
702 A etapa formativa estabeleceu quais ajustes o instrumento exige, enquanto
703 a mensuração da frequência dos fenômenos que os motivam coube às etapas
704 posteriores.

705 *3.4. Dossiê de Adaptação e Versão Aplicada em Campo*

706 O dossiê de adaptação reuniu em uma única unidade documental o regis-
707 tro de cada decisão tomada sobre o instrumento e as peças que a sustentam.
708 A Tabela 7 apresenta a composição obtida, com a peça arquivada, o conteúdo
709 que ela registra e a etapa do protocolo que a produziu. A organização em
710 peças datadas permite que o comitê de especialistas e o avaliador refaçam o
711 percurso de qualquer item, do enunciado original em inglês até a formulação
712 consolidada em português.

Tabela 7: Composição do dossiê de adaptação do WOCAT-SLM-QBR, com a peça arquivada, o conteúdo que registra e a etapa do protocolo que a produziu.

Peça arquivada	Conteúdo registrado	Etapa
Instrumento de origem, com 7 seções e 48 itens em inglês	Enunciado de referência contra o qual toda equivalência foi julgada	Definição do objeto
Relatórios T1 e T2 e retro-traduições BT1 e BT2	Divergências entre tradutores e entre retrotraduições, com a decisão que resolveu cada uma	Etapas 1 e 3
Síntese das traduções (T-12)	Versão em português conferida item a item contra o original, com os 48 itens pareados sem omissão nem acréscimo	Etapa 2
Planilha de rastreabilidade	Vínculo entre cada código do guia, o campo afetado, o tipo de desajuste e o trecho de transcrição que o sustenta	Etapa formativa
Primeira redação do bloco suplementar, com 29 itens	Estado da seção 9 anterior à auditoria contra o texto integral dos itens do núcleo	Etapa 4
Atas do comitê e planilhas do pré-teste	Julgamentos de equivalência por item, índice de validade de conteúdo e registro do <i>debriefing</i> cognitivo	Etapas 4 e 5
Instrumento consolidado, com 48 itens de núcleo e 50 de bloco suplementar	Versão WOCAT-SLM-QBR submetida ao comitê e reproduzida no Apêndice A	Etapa 6
Manual de aplicação	Procedimento por camada de aplicação e orientação de preenchimento por tipo de informante	Etapa 6

Fonte: **Elaborado pelos autores** (2026).

713 A primeira redação do bloco suplementar produziu vinte e nove itens
714 distribuídos pelos nove módulos. A auditoria contra o texto integral dos
715 quarenta e oito itens do núcleo levou o bloco a cinquenta itens, e os vinte e
716 um acréscimos concentraram-se na transmissão intergeracional e ritual, com
717 seis, e na governança comunitária, com quatro, que são os dois módulos aos
718 quais remete o maior número de códigos do guia. A singularidade territorial,
719 a vitalidade linguística e a exposição climática receberam um acréscimo cada.
720 A ampliação acompanhou, portanto, a densidade de códigos por módulo, e
721 não uma expansão uniforme do bloco.

722 A auditoria também quantificou o alcance do guia sobre o núcleo. Dos
723 quarenta e oito itens das seções 1 a 7, treze são referidos por algum dos vinte

724 e quatro códigos, e esses treze concentram-se na descrição da tecnologia,
725 na classificação do uso da terra e do suprimento hídrico, nas especificações
726 de implantação com os respectivos insumos e custos, na propriedade e nos
727 direitos de uso e no acesso a serviços. Os trinta e cinco restantes não recebem
728 referência de nenhum código, e distribuem-se entre os campos cadastrais de
729 identificação da tecnologia e do compilador, a caracterização ambiental que
730 o compilador preenche a partir de base secundária e os campos de impacto e
731 de referência bibliográfica. Essa assimetria é a contrapartida quantitativa do
732 resultado já apresentado, uma vez que as categorias territoriais se concentram
733 em construtos que o instrumento de origem não se propôs a documentar, e
734 não em campos que ele documenta bem.

735 O alcance do guia não define, contudo, o instrumento levado a campo. A
736 aplicação mobiliza o núcleo completo, porque os campos de degradação, de
737 clima, de solo e de impacto são preenchidos por observação em percurso e
738 por consulta documental, e não por elicitação de categoria em entrevista. O
739 conjunto aplicado é, portanto, o núcleo integral acrescido dos cinquenta itens
740 do bloco suplementar, e o que a codificação da etapa formativa delimita é
741 apenas a parte do instrumento sobre a qual as categorias territoriais incidem.

742 4. Desdobramentos Metodológicos e Produtos

743 Os produtos obtidos e os critérios correspondentes são apresentados nesta
744 seção.

745 4.1. *Produtos da Adaptação Transcultural*

746 O produto obtido foi a versão WOCAT-SLM-QBR, condicionada a IVC
747 global $\geq 0,90$ e kappa de Fleiss $\geq 0,75$. O dossiê reuniu relatórios T1/T2,
748 retrotraduções, atas do comitê e planilhas do pré-teste. A operacionalização
749 do instrumento gerou dois produtos técnicos próprios, a saber, o caderno de
750 campo do WOCAT-SLM-QBR, que traduz os enunciados para a conversa em
751 percurso e organiza o registro em fichas repetíveis, uma por tecnologia docu-
752 mentada, e dez partes temáticas que reagrupam o instrumento por assunto,
753 porque o questionário distribui um mesmo atributo por seções distantes. Am-
754 bos são obra derivada do instrumento de origem e seguem a mesma licença
755 de uso que ele adota. Sua utilidade em outros contextos de comunidades
756 tradicionais brasileiras depende de avaliação específica.

757 O mapeamento examinou possíveis lacunas nas dimensões espiritual-ritual,
758 de transmissão intergeracional por oralidade e de coletividade associada a

759 bens comuns. Somente as lacunas sustentadas pelos dados foram convertidas
760 em itens suplementares nas dimensões V_1 – V_8 pertinentes. A análise testou
761 se categorias *etic* deslocam referentes locais quando aplicadas a ontologias
762 distintas Herdman et al. (1999), problema relacionado à vulnerabilidade do-
763 cumental dos sistemas de conhecimento indígena Maina (2012); Balogun and
764 Kalusopa (2021).

765 4.2. *Produtos da Elicitação Delphi*

766 Foi obtido um conjunto validado de 20 a 30 variáveis linguísticas, acom-
767 panhadas de definições operacionais consensuadas e organizadas nas oito di-
768 mensões de vulnerabilidade biocultural (V_1 – V_8) derivadas da meta-análise
769 prévia. Cada variável dispôs de ficha técnica contendo estatísticas descriti-
770 vas (Md , IQR) e índices de consenso (W , CVC), com mapeamento para os
771 indicadores do Índice de Salvaguarda Biocultural (ISB).

772 A evolução dos coeficientes de concordância entre a Rodada 1 aberta e
773 as Rodadas 2–3 estruturadas foi descrita em relação aos limiares de $W \geq$
774 $0,70$ e $CVC \geq 0,80$. Esse desenho sequencial não permite atribuir eventual
775 convergência apenas à estruturação do método. A integração entre adaptação
776 transcultural e elicitação Delphi foi examinada à luz da gestão da inovação
777 Tidd et al. (2005) e da economia de ativos intangíveis Lev (2001). Uma
778 vez validadas, as variáveis passaram a apoiar a representação dos atributos
779 VRIN e sua aplicação em processos de repartição de benefícios, certificação
780 de produtos e proteção jurídica Belletti et al. (2017).

781 4.3. *Contribuições Esperadas*

782 A articulação entre protocolo de adaptação e princípios ISO 30401 (Ges-
783 tão do Conhecimento) pode oferecer contribuição teórica à literatura de ges-
784 tão da propriedade intelectual em contextos comunitários. Ao documentar
785 cada decisão com rastreabilidade, o dossiê de adaptação cria infraestrutura
786 de metadados que atende simultaneamente requisitos de governança do co-
787 nhecimento International Organization for Standardization (2018) e deman-
788 das de proteção de conhecimentos tradicionais associados à biodiversidade,
789 posicionando o estudo na interface entre psicometria transcultural e gestão
790 estratégica de PI Teece (1986); International Organization for Standardiza-
791 tion (2020). No plano jurídico, essa cadeia responde às lacunas de proteção
792 identificadas por Dutfield (2004) e Cottier and Panizzon (2004), na medida
793 em que o instrumento documentado e o consenso auditável podem instruir

794 mecanismos *sui generis* de proteção e protocolos bioculturais comunitários
795 Bavikatte and Robinson (2011); Nemogá et al. (2022); Robinson (2014).

796 Uma vez validado o instrumento, suas variáveis alimentaram as funções de
797 pertinência e as regras de inferência de um sistema difuso do tipo Mamdani.
798 A origem de cada variável do ISB foi documentada para permitir o rastre-
799 amento entre WOCAT original → WOCAT-SLM-QBR → consenso Delphi
800 → meta-análise → modelo fuzzy Costanza et al. (1997). O manual registrou
801 as decisões do protocolo integrado de adaptação e Delphi.

802 5. Considerações Finais

803 O protocolo de adaptação transcultural do módulo de Tecnologias do
804 WOCAT-SLM para comunidades quilombolas do semiárido combina a equi-
805 valência item a item das sete seções do núcleo com a especificação de um
806 bloco suplementar derivado de evidência territorial. A auditoria dos vinte
807 e quatro códigos do guia de codificação contra os quarenta e oito itens do
808 núcleo estabeleceu a fronteira entre as duas operações, com quatro códigos
809 integralmente cobertos pelo instrumento de origem, dez sem campo corres-
810 pondente e dez de atribuição mista.

811 O bloco suplementar ficou constituído como seção 9 do WOCAT-SLM-
812 QBR, com nove módulos e cinquenta itens que registram a transmissão in-
813 tergeracional e ritual, a governança comunitária, a agrobiodiversidade e a
814 etnotaxonomia, a singularidade territorial, o déficit documental, a proteção
815 jurídica e a propriedade intelectual, a vitalidade linguística, a integração ao
816 mercado e a exposição climática. O confronto entre as categorias territori-
817 ais e os campos existentes produziu, além desse bloco, quatro especificações
818 de adaptação que incidem sobre a unidade de registro, o eixo temporal do
819 calendário sazonal, a titularidade da resposta e o protocolo de pactuação.

820 A separação entre núcleo e bloco suplementar preserva a comparabilidade
821 internacional dos registros produzidos nas seções que o WOCAT-SLM já
822 cobre e concentra o acréscimo em parte identificada do instrumento, o que
823 permite agregar os dados do território à base global sem que o conteúdo
824 acrescentado se confunda com o conteúdo original. A rastreabilidade entre
825 cada item proposto e a categoria elicitada em campo permite a um terceiro
826 refazer o julgamento sobre a mesma base documental.

827 O alcance dos resultados aqui relatados cobre o protocolo completo. A
828 tradução direta e a síntese foram concluídas para as sete seções do núcleo,
829 e a retrotradução, o julgamento por comitê de especialistas, o pré-teste e

a validação de conteúdo compuseram as etapas subsequentes. Os índices de validade de conteúdo, a concordância entre especialistas e as decisões de retenção, reformulação e descarte de itens foram reportados quando o comitê concluiu o julgamento. A estrutura de nove módulos e a atribuição dos códigos constituíram o produto desta etapa e o objeto sobre o qual esse julgamento incidiu.

Declaração de conformidade com diretriz de relato

O relato deste estudo segue os Standards for Reporting Qualitative Research (SRQR), diretriz de vinte e um itens destinada a estudos qualitativos O'Brien et al. (2014). A diretriz foi adotada por se tratar de estudo metodológico que deriva de material qualitativo as decisões de adaptação do instrumento. A lista de verificação preenchida, com a localização de cada item no manuscrito, consta do Apêndice Apêndice A e acompanha a submissão como material suplementar.

Declaração de conflito de interesses

Os autores declaram não possuir conflitos de interesse financeiros ou relações pessoais conhecidas que possam ter influenciado o trabalho relatado neste artigo.

Disponibilidade de dados

A versão sintetizada em português do módulo de Tecnologias, o instrumento de avaliação de conteúdo encaminhado ao comitê de especialistas e a planilha de rastreabilidade que vincula cada especificação ao campo afetado e à evidência de origem estão disponíveis mediante solicitação à autora correspondente. As transcrições integrais das entrevistas não são públicas, uma vez que o termo de consentimento assumiu compromisso de sigilo e as falas permitem identificação dos participantes em comunidades de pequeno porte.

Agradecimentos

Esta pesquisa foi realizada com apoio do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), por meio de bolsa de doutorado concedida à primeira autora. Os autores agradecem às comunidades quilombolas de Baixão da Tranqueira, Casinhas, Viração, Ciriquinha e Baixão de

861 Cima, cujas lideranças, mestres e mestras de saberes autorizaram a pesquisa
862 em assembleia e conduziram o reconhecimento territorial.

863 Referências

864 Agrawal, A., 2002. Dismantling the Divide Between Indigenous and Scien-
865 tific Knowledge. volume 26. Development and Change. URL: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1467-7660.00256>, doi:10.
866 1111/1467-7660.00256.

868 Altieri, M.A., Nicholls, C.I., Henao, A., Lana, M.A., 2015. Agroecology
869 and the design of climate change-resilient farming systems. *Agronomy for*
870 *Sustainable Development* 35, 869–890. doi:10.1007/s13593-015-0285-2.

871 Alvares, C.A., Stape, J.L., Sentelhas, P.C., Gonçalves, J.L.d.M., Sparovek,
872 G., 2013. Köppen’s climate classification map for Brazil. *Meteorologische*
873 *Zeitschrift* 22, 711–728. doi:10.1127/0941-2948/2013/0507.

874 Balogun, T., Kalusopa, T., 2021. Digital preservation of indigenous kno-
875 wledge systems: a framework for South Africa. *Records Management*
876 *Journal* 31, 304–321. doi:10.1108/RMJ-12-2020-0042.

877 Barrera-Bassols, N., Zinck, J.A., 2003. Ethnopedology: A worldwide view
878 on the soil knowledge of local people. *Geoderma* 111, 171–195. doi:10.
879 1016/S0016-7061(02)00263-X.

880 Bavikatte, K.S., Robinson, D.F., 2011. Towards a people’s history of the law:
881 biocultural jurisprudence and the Nagoya Protocol on access and benefit
882 sharing. *Law, Environment and Development Journal* 7, 35.

883 Beaton, D.E., Bombardier, C., Guillemin, F., Ferraz, M.B., 2000. Guidelines
884 for the process of cross-cultural adaptation of self-report measures. *SPINE*
885 25, 3186–3191. doi:10.1097/00007632-200012150-00014.

886 Belletti, G., Marescotti, A., Touzard, J.M., 2017. Geographical indications,
887 public goods, and sustainable development: The roles of actors’ strate-
888 gies and public policies. *World Development* 98, 45–57. doi:10.1016/j.
889 *worlddev*.2015.05.004.

- 890 Bellon, M.R., 2004. Conceptualizing the demand for crop genetic resources
891 for sustainable livelihoods. *Genetic Resources and Crop Evolution* 51,
892 787–801. doi:10.1007/s10722-005-0293-4.
- 893 Berkes, F., 2004. Rethinking community-based conservation. *Conservation*
894 *Biology* 18, 621–630. doi:10.1111/j.1523-1739.2004.00077.x.
- 895 Berkes, F., 2017. *Sacred Ecology*. 4th ed., Routledge, New York. Obra
896 seminal sobre o complexo Conhecimento-Prática-Crença (K-P-B).
- 897 Bordenave, J.E.D., 1983. *O que é Comunicação Rural*. Coleção Primeiros
898 Passos, Brasiliense, São Paulo.
- 899 Borsa, J.C., Sousa, D.A.D., 2018. Invariancia de medida e evidancias de
900 validade externa da peer aggressive behavior scale (pab-s). *Psico* 49, 178–
901 186.
- 902 Braun, V., Clarke, V., 2006. Using thematic analysis in psychology. *Qualita-*
903 *tive Research in Psychology* 3, 77–101. doi:10.1191/1478088706qp063oa.
- 904 Brush, S.B., 2004. *Farmers' Bounty: Locating Crop Diversity in the Con-*
905 *temporary World*. Yale University Press, New Haven.
- 906 Caporal, F.R., Costabeber, J.A., 2004. *Agroecologia e Extensão Ru-*
907 *ral: contribuições para a promoção do desenvolvimento rural sustentável*.
908 MDA/SAF/DATER, Brasília.
- 909 Cassepp-Borges, V., Balbinotti, A.J.S., Nunes, M.F.O., 2010. Planejamento e
910 execução de estudos de validação de conteúdo de instrumentos de avaliação
911 psicológica. *Psicologia: Reflexão e Crítica* 23, 221–228. doi:10.1590/
912 S0102-79722010000200003.
- 913 Chambers, R., 1994a. The origins and practice of participatory rural ap-
914 praisal. *World Development* 22, 953–969. doi:10.1016/0305-750X(94)
915 90141-4.
- 916 Chambers, R., 1994b. Participatory rural appraisal (pra): Analysis of expe-
917 rience. *World Development* 22, 1253–1268. doi:10.1016/0305-750X(94)
918 90003-6.

- 919 Chambers, R., 2006. Participatory mapping and geographic information sys-
920 tems: Whose map? who is empowered and who disempowered? who gains
921 and who loses? *The Electronic Journal of Information Systems in Develop-*
922 *ing Countries* 25, 1–11. doi:10.1002/j.1681-4835.2006.tb00163.x.
- 923 Corbin, J., Strauss, A., 2015. *Basics of Qualitative Research: Techniques*
924 *and Procedures for Developing Grounded Theory*. 4 ed., Sage, Thousand
925 Oaks.
- 926 Cornwall, A., Jewkes, R., 1995. What is participatory research? *Social*
927 *Science & Medicine* 41, 1667–1676. doi:10.1016/0277-9536(95)00127-S.
- 928 Costanza, R., d’Arge, R., de Groot, R., Farber, S., Grasso, M., Hannon, B.,
929 Limburg, K., Naeem, S., O’Neill, R.V., Paruelo, J., Raskin, R.G., Sutton,
930 P., van den Belt, M., 1997. The value of the world’s ecosystem services
931 and natural capital. *Nature* 387, 253–260. doi:10.1038/387253a0.
- 932 Cottier, T., Panizzon, M., 2004. Legal perspectives on traditional knowledge:
933 the case for intellectual property protection. *Journal of International Eco-*
934 *nomic Law* 7, 371–399. doi:10.1093/jiel/7.2.371.
- 935 Cunha Faria, A.A., Ferreira Neto, P.S., 2006. *Ferramentas de Diálogo: qua-*
936 *lificando o uso das técnicas de DRP — diagnóstico rural participativo*.
937 MMA; IEB, Brasília.
- 938 Dajani, J.S., Sincoff, M.Z., Talley, W.K., 1979. Stability and agreement
939 criteria for the termination of Delphi studies. *Technological Forecasting*
940 *and Social Change* 13, 83–90. doi:10.1016/0040-1625(79)90007-6.
- 941 Dale, V.H., Beyeler, S.C., 2001. Challenges in the development and use of
942 ecological indicators. *Ecological Indicators* 1, 3–10.
- 943 Diamond, I.R., Grant, R.C., Feldman, B.M., Pencharz, P.B., Ling, S.C.,
944 Moore, A.M., Wales, P.W., 2014. Defining consensus: a systematic review
945 recommends methodologic criteria for reporting of Delphi studies. *Journal*
946 *of Clinical Epidemiology* 67, 401–409. doi:10.1016/j.jclinepi.2013.12.
947 002.
- 948 Diegues, A.C., 2000. *Etnoconservação da natureza: enfoques alternativos,*
949 *in: Diegues, A.C. (Ed.), Etnoconservação: novos rumos para a proteção*
950 *da natureza nos trópicos*. Hucitec; NUPAUB-USP, São Paulo, pp. 1–46.

- 951 Dossou, J., Touré, S.F., Olawoye, R.A., 2022. Climate change impacts on tra-
 952 ditional farming systems and adaptation strategies in West Africa: a sys-
 953 tematic review. *Environmental Science and Pollution Research* 29, 63027–
 954 63043. doi:10.1007/s11356-022-21755-8.
- 955 Dutfield, G., 2004. Intellectual Property, Biogenetic Resources and Traditi-
 956 onal Knowledge. Earthscan, London. doi:10.4324/9781849770859.
- 957 Fernandes, F.M.S., 2013. Comunidade Quilombola de Casinhas em
 958 Jeremoabo-BA: seu tempo, sua memória, seu chão. Dissertação (mes-
 959 trado em cultura e sociedade). Universidade Federal da Bahia, Instituto
 960 de Humanidades, Artes e Ciências. Salvador.
- 961 Fernández-Llamazares, Á., Lepofsky, D., Lertzman, K., Armstrong, C.G.,
 962 Brondizio, E.S., Gavin, M.C., Lyver, P.O., Nicholas, G.P., Reo, N.J.,
 963 Reyes-García, V., et al., 2021. Scientists’ warning to humanity on th-
 964 reats to Indigenous and local knowledge systems. *Journal of Ethnobiology*
 965 41, 144–169. doi:10.2993/0278-0771-41.2.144.
- 966 Fleiss, J.L., 1971. Measuring nominal scale agreement among many raters.
 967 *Psychological Bulletin* 76, 378–382. doi:10.1037/h0031619.
- 968 Folke, C., 2004. Traditional knowledge in social–ecological systems. *Ecology*
 969 and Society 9, 7.
- 970 Freire, P., 1971. *Extension or Communication?* Seabury Press, New York.
- 971 Frey, B.B., Association, A.E.R., 2018. Standards for educational and
 972 psychological testing. American Educational Research Association. URL:
 973 [https://scholar.google.com.br/scholar?hl=pt-BR&as_sdt=0%2C5&](https://scholar.google.com.br/scholar?hl=pt-BR&as_sdt=0%2C5&q=Standards+for+Educational+and+Psychological+Testing&btnG=)
 974 [q=Standards+for+Educational+and+Psychological+Testing&btnG=](https://scholar.google.com.br/scholar?hl=pt-BR&as_sdt=0%2C5&q=Standards+for+Educational+and+Psychological+Testing&btnG=),
 975 doi:10.4135/9781506326139.n662.
- 976 Geilfus, F., 2008. 80 tools for participatory development: appraisal, planning,
 977 follow-up and evaluation. Inter-American Institute for Cooperation on
 978 Agriculture (IICA), San José, Costa Rica.
- 979 Gioia, D.A., Corley, K.G., Hamilton, A.L., 2013. Seeking qualitative rigor
 980 in inductive research: Notes on the gioia methodology. *Organizational*
 981 *Research Methods* 16, 15–31. doi:10.1177/1094428112452151.

- 982 Glaser, B.G., Strauss, A.L., 1967. The Discovery of Grounded Theory: Stra-
983 tegies for Qualitative Research. Aldine, Chicago.
- 984 Gómez-Baggethun, E., Reyes-García, V., 2013. Reinterpreting change in
985 traditional ecological knowledge. *Human Ecology* 41, 643–647. doi:10.
986 1007/s10745-013-9577-9.
- 987 von der Gracht, H.A., 2012. Consensus measurement in Delphi studies: Re-
988 view and implications for future quality assurance. *Technological Forecas-
989 ting and Social Change* 79, 1525–1536. doi:10.1016/j.techfore.2012.
990 04.013.
- 991 Guillemin, F., Bombardier, C., Beaton, D., 1993. Cross-cultural adaptation
992 of health-related quality of life measures: literature review and proposed
993 guidelines. *Journal of Clinical Epidemiology* 46, 1417–1432. doi:10.1016/
994 0895-4356(93)90142-N.
- 995 Herdman, M., Fox-Rushby, J., Badia, X., 1999. A model of equivalence in
996 the cultural adaptation of HRQoL instruments: the universalist approach.
997 *Quality of Life Research* 8, 323–335. doi:10.1023/A:1008977817514.
- 998 Hernández-Nieto, R.A., 2002. Contributions to statistical analysis .
- 999 IBGE, 2019. Base de Informações sobre os Povos Indígenas e Localidades
1000 Quilombolas. Technical Report. Instituto Brasileiro de Geografia e Esta-
1001 tística. Rio de Janeiro.
- 1002 International Organization for Standardization, 2018. ISO 30401:2018 – kno-
1003 wledge management systems – requirements. Geneva: ISO.
- 1004 International Organization for Standardization, 2020. ISO 56005:2020 – in-
1005 novation management – tools and methods for intellectual property mana-
1006 gement – guidance. Geneva: ISO.
- 1007 International Test Commission, 2017. ITC Guidelines for Transla-
1008 ting and Adapting Tests. Technical Report. International Test Com-
1009 mission. URL: [https://www.intestcom.org/files/guideline_test_](https://www.intestcom.org/files/guideline_test_adaptation_2ed.pdf)
1010 [adaptation_2ed.pdf](https://www.intestcom.org/files/guideline_test_adaptation_2ed.pdf).
- 1011 Kumar, S., 2002. Methods for Community Participation: A Complete Guide
1012 for Practitioners. Practical Action Publishing, London. doi:10.3362/
1013 9781780440279.

- 1014 Landis, J.R., Koch, G.G., 1977. The measurement of observer agreement for
1015 categorical data. *Biometrics* 33, 159–174. doi:10.2307/2529310.
- 1016 Lev, B., 2001. *Intangibles: Management, Measurement, and Reporting*. Bro-
1017 okings Institution Press, Washington, DC.
- 1018 Liniger, H., Schwilch, G., Gurtner, M., Studer, R.M., Hauert, C., van Lyn-
1019 den, G., Critchley, W., 2019. Questionnaire on Sustainable Land Manage-
1020 ment (SLM) Technologies. 2019 version ed., WOCAT - World Overview
1021 of Conservation Approaches and Technologies, Bern, Switzerland. URL:
1022 <https://www.wocat.net>.
- 1023 Liniger, H.P., Studer, R.M., Hauert, C., Gurtner, M., 2011. Sustainable land
1024 management in practice: Guidelines and best practices for sub-saharan
1025 africa. *TerrAfrica, World Overview of Conservation Approaches and Tech-*
1026 *nologies (WOCAT) and Food and Agriculture Organization of the United*
1027 *Nations (FAO)* URL: <https://www.wocat.net>.
- 1028 Maffi, L., 2001. *On Biocultural Diversity: Linking Language, Knowledge,*
1029 *and the Environment*. Smithsonian Institution Press, Washington, DC.
- 1030 Mahiri, I., 1998. The environmental knowledge frontier: Transects with
1031 experts and villagers. *Journal of International Development* 10, 527–
1032 537. doi:10.1002/(SICI)1099-1328(199806)10:4<527::AID-JID543>
1033 3.0.CO;2-S.
- 1034 Maina, C.K., 2012. Traditional knowledge management and preservation:
1035 intersections with Library and Information Science. *International Informa-*
1036 *tion and Library Review* 44, 13–27. doi:10.1016/j.iilr.2012.01.001.
- 1037 Moseley, C., 2010. *Atlas of the World’s Languages in Danger*. 3rd ed.,
1038 UNESCO Publishing, Paris.
- 1039 Narayanasamy, N., 2009. *Participatory Rural Appraisal: Principles,*
1040 *Methods and Application*. SAGE Publications, New Delhi. doi:10.4135/
1041 9788132108382.
- 1042 Nemogá, G.R., Appasamy, A., et al., 2022. Protecting indigenous and local
1043 knowledge through a biocultural diversity framework. *The Journal of Envi-*
1044 *ronment & Development* 31, 385–413. doi:10.1177/10704965221104781.

- 1045 Niemeijer, D., de Groot, R.S., 2008. A conceptual framework for selecting
1046 environmental indicator sets. *Ecological Indicators* 8, 14–25.
- 1047 Oakley, P., Garforth, C., 1985. Guide to Extension Training. FAO Training
1048 Series, Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome.
- 1049 O'Brien, B.C., Harris, I.B., Beckman, T.J., Reed, D.A., Cook, D.A.,
1050 2014. Standards for reporting qualitative research: a synthesis of re-
1051 commendations. *Academic Medicine* 89, 1245–1251. doi:10.1097/ACM.
1052 0000000000000388.
- 1053 Olsson, P., Folke, C., Berkes, F., 2004. Adaptive comanagement for building
1054 resilience in social–ecological systems. *Environmental Management* 34,
1055 75–90. doi:10.1007/s00267-003-0101-7.
- 1056 Ostrom, E., 1990. *Governing the Commons: The Evolution of Institutions*
1057 *for Collective Action*. Cambridge University Press, Cambridge. doi:10.
1058 1017/CB09780511807763.
- 1059 Patton, M.Q., 2015. *Qualitative Research & Evaluation Methods: Integra-*
1060 *ting Theory and Practice*. 4 ed., SAGE, Thousand Oaks.
- 1061 Pike, K.L., 1967. *Language in Relation to a Unified Theory of the Structure*
1062 *of Human Behavior*. 2nd ed., Mouton & Co., The Hague.
- 1063 Poorna, R.L., Mymoon, M., Hariharan, A., 2014. Preservation and protection
1064 of traditional knowledge — diverse documentation initiatives across the
1065 globe. *Current Science* 107, 1240–1246.
- 1066 Pretty, J., Adams, B., Berkes, F., de Athayde, S.F., Dudley, N., Hunn, E.,
1067 Maffi, L., Milton, K., Rapport, D., Robbins, P., Sterling, E., Stolton, S.,
1068 Tsing, A., Vintinner, E., Pilgrim, S., 2009. The intersections of biological
1069 diversity and cultural diversity: Towards integration. *Conservation and*
1070 *Society* 7, 100–112.
- 1071 Quave, C.L., Pieroni, A., 2014. Fermented foods for food security and food so-
1072 vereignty in the balkans: A case study of the gorani people of northeastern
1073 albania. *Journal of Ethnobiology* 34, 28–43. doi:10.2993/0278-0771-34.
1074 1.28.

1075 R Core Team, 2024. R: A Language and Environment for Statistical Com-
1076 puting. R Foundation for Statistical Computing. Vienna, Austria. URL:
1077 <https://www.R-project.org/>.

1078 Reyes-García, V., Luz, A.C., Gueze, M., Paneque-Gálvez, J., Maciá, M.J.,
1079 Orta-Martínez, M., Pino, J., 2013. Evidence of traditional knowledge loss
1080 among a contemporary indigenous society. *Evolution and Human Behavior*
1081 34, 249–257. doi:10.1016/j.evolhumbehav.2013.01.002.

1082 Rist, S., Dahdouh-Guebas, F., 2006. Ethnoscience—a step towards the inte-
1083 gration of scientific and indigenous forms of knowledge in the management
1084 of natural resources for the future. *Environment, Development and Sus-
1085 tainability* 8, 467–493. doi:10.1007/s10668-006-9050-7.

1086 Robinson, D.F., 2014. Biodiversity, Access and Benefit-Sharing: Global Case
1087 Studies. Routledge. doi:10.4324/9781315882819.

1088 Saldaña, J., 2021. The Coding Manual for Qualitative Researchers. 4 ed.,
1089 Sage, London.

1090 Sampaio, E.a., 2022. Agroecossistemas tradicionais e sua influência na paisa-
1091 gem da caatinga. *Geotextos* URL: [https://periodicos.ufba.br/index.
1092 php/geotextos/article/download/48978/27276](https://periodicos.ufba.br/index.php/geotextos/article/download/48978/27276).

1093 Santos, J., Gonçalves, G., 2007. Análise fatorial confirmatória da escala de
1094 liderança servidora. *Revista Psicologia: Organizações e Trabalho* 7, 107–
1095 121.

1096 Schmidt, R.C., 1997. Managing Delphi surveys using nonparametric statisti-
1097 cal techniques. *Decision Sciences* 28, 763–774. doi:10.1111/j.1540-5915.
1098 1997.tb01330.x.

1099 Schwilch, G., Bachmann, F., Liniger, H., 2011. Appraising and selecting con-
1100 servation measures to mitigate desertification and land degradation based
1101 on stakeholder participation and global best practices. *Land Degradation
1102 & Development* 23, 308–324. doi:10.1002/ldr.1065.

1103 de Sousa T.B., 2024. Strategies for managing agrobiodiversity by peasant
1104 farmers in the cerrado-caatinga ecotone, southwest piauí, brazil. *Sustaina-
1105 bility in Debate* 15. doi:10.18472/SustDeb.v15n3.2024.55679.

- 1106 Tang, R., Gavin, M.C., 2016. A classification of threats to traditional eco-
1107 logical knowledge and conservation responses. *Conservation and Society* 14,
1108 57–70. doi:10.4103/0972-4923.182799.
- 1109 Teece, D.J., 1986. Profiting from technological innovation: Implications for
1110 integration, collaboration, licensing and public policy. *Research Policy* 15,
1111 285–305. doi:10.1016/0048-7333(86)90027-2.
- 1112 Tidd, J., Bessant, J., Pavitt, K., 2005. *Managing Innovation: Integrating*
1113 *Technological, Market and Organizational Change*. 3rd ed., John Wiley &
1114 Sons, Chichester.
- 1115 Toledo, V.M., Barrera-Bassols, N., 2008. *La Memoria Biocultural: La Im-*
1116 *portancia Ecológica de las Sabidurías Tradicionales*. Icaria Editorial, Bar-
1117 celona. *Conceito de Memória Biocultural*.
- 1118 Vansina, J., 1985. *Oral Tradition as History*. University of Wisconsin Press,
1119 Madison.
- 1120 Verdejo, M.E., 2006. *Diagnóstico Rural Participativo: guia práctico DRP*.
1121 MDA/Secretaria da Agricultura Familiar, Brasília.
- 1122 Willis, G.B., 2005. *Cognitive Interviewing: A Tool for Improving Question-*
1123 *naire Design*. SAGE, Thousand Oaks.
- 1124 WOCAT, 2023. Wocat global database on sustainable land management.
1125 URL: <https://www.wocat.net>. acesso em: 15 jan. 2025.
- 1126 Zent, S., 2014. Processual perspectives on traditional environmental kno-
1127 wledge: continuity, erosion, transformation, innovation , 213–265.
- 1128 Zimmerer, K.S., de Haan, S., Jones, A.D., Creed-Kanashiro, H., Tello, M.,
1129 Carrión, M., Meza, K., Plasencia Amaya, F., Cruz-García, G.S., Takatō,
1130 R.R., Reyes, M.E., 2018. The biodiversity of food systems: mountain eco-
1131 logy, remoteness, and the rise of agrobiodiversity. *Annals of the American*
1132 *Association of Geographers* 108, 355–375. doi:10.1080/24694452.2017.
1133 1354069.

1134 **Apêndice A. Lista de Verificação SRQR (Standards for Reporting**
 1135 **Qualitative Research)**

1136 Lista de vinte e um itens proposta por O'Brien et al. (2014) para o relato
 1137 de pesquisa qualitativa, com indicação da seção do manuscrito em que cada
 1138 item é atendido.

Item	O que a diretriz requer	Onde é atendido
1 Título	Identifica o estudo como qualitativo e indica abordagem, método ou tipo de dado	Título do capítulo, que nomeia o dilema agnóstico participativo e as categorias derivadas
2 Resumo	Sintetiza problema, questão, abordagem, método, resultados e conclusões	Resumo e Abstract
3 Formulação do problema	Descreve o problema, sua relevância e a lacuna na literatura	Introdução, com a lacuna enunciada em parágrafo próprio
4 Objetivo ou questão de pesquisa	Enuncia o objetivo, a questão ou a hipótese	Introdução, objetivo declarado em frase própria
5 Abordagem qualitativa e paradigma	Nomeia a abordagem e o paradigma que orientam o estudo	Delineamento Geral e Procedimento Analítico em Quatro Etapas, com Teoria Fundamentada em vertente construtivista
6 Características do pesquisador e reflexividade	Descreve quem conduziu o estudo, sua formação e sua relação com os participantes	Equipe de Pesquisa e Reflexividade, com composição disciplinar, via de acesso ao território e presença de terceiros nas entrevistas
7 Contexto	Caracteriza o local e as condições em que os dados foram produzidos	Área de Estudo, com localização, clima, base de recursos e critério de seleção das comunidades
8 Estratégia de amostragem	Explicita como e por que participantes e sítios foram selecionados	Área de Estudo, critérios de inclusão e exclusão; Entrevistas Semiestruturadas Abertas, critério de seleção dos entrevistados
9 Questões éticas	Informa aprovação ética, consentimento e proteção dos participantes	Aspectos Éticos, com CAAE, consentimento destacado para gravação, anuência coletiva em assembleia e tratamento conforme o Protocolo de Nagoia

continua na próxima página

Item	O que a diretriz requer	Onde é atendido
10 Métodos de coleta	Descreve os tipos de dado, os procedimentos e a duração do trabalho de campo	etapa formativa, entrevistas semiestruturadas abertas com duração declarada, entradas em campo de reconhecimento territorial
11 Instrumentos e tecnologias de coleta	Nomeia roteiros, equipamentos e programas utilizados	Entrevistas, com roteiro por eixos, transcrição automática no Transkriptor e codificação no ATLAS.ti
12 Unidades de estudo	Define o número e as características dos participantes, documentos e eventos	etapa formativa, cinco entrevistas codificadas, entradas em campo em cinco comunidades e corpus documental de fonte prévia
13 Processamento dos dados	Descreve transcrição, saneamento, anonimização e gestão do material	Entrevistas, com transcrição integral, saneamento das transcrições automáticas, marcação de trechos inaudíveis e identificação por código
14 Análise dos dados	Explicita o processo analítico e quem o conduziu	Procedimento Analítico em Quatro Etapas e Guia de Códigos, e Confronto entre Categorias Emergentes e Campos do Questionário
15 Técnicas de confiabilidade	Nomeia as estratégias que sustentam a credibilidade dos achados	Parágrafo de critérios de rigor ao final da etapa formativa, com triangulação, conferência pelo participante, planilha de rastreabilidade e cadeia de evidência
16 Síntese e interpretação	Apresenta os achados principais e sua interpretação	Resultados e Discussão, achados da etapa formativa
17 Vínculo com os dados empíricos	Sustenta cada achado em evidência do corpus	Citações diretas recuadas, tabela de categorias axiais e guia de códigos
18 Integração com trabalho prévio e contribuição	Relaciona os achados à literatura e discute transferibilidade	Triangulação Documental com Registros Locais Prévios e Especificações de Adaptação Produzidas na etapa formativa
19 Limitações	Discute as limitações de confiabilidade e alcance	Último parágrafo das Especificações de Adaptação, que delimita o alcance dos resultados
20 Conflitos de interesse	Declara conflitos potenciais e seu manejo	Declaração de conflito de interesses

continua na próxima página

Item	O que a diretriz requer	Onde é atendido
21 Financiamento	Informa as fontes de financiamento e seu papel no estudo	Agradecimentos

1139 Apêndice A — Questionário WOCAT-SLM-QBR sobre Tecnologias 1140 de Manejo Sustentável da Terra

1141 **Fonte:** WOCAT — *World Overview of Conservation Approaches and Tech-*
1142 *nologies*, Centre for Development and Environment (CDE), Universidade de
1143 Berna, Suíça. Versão 2019 (WOCAT, 2019).

1144 **Nota:** Este apêndice apresenta a tradução integral para o português bra-
1145 sileiro do questionário sobre Tecnologias de MST (*SLM Technologies*). Os
1146 campos de preenchimento foram preservados como linhas pontilhadas. Cír-
1147 culos (○) indicam seleção única; quadrados (□) indicam seleção múltipla.

1148 *Introdução ao questionário*

1149 O WOCAT fornece ferramentas padronizadas, dirigidas pelo usuário, de
1150 acesso aberto e uso global para documentação e avaliação de práticas de Ma-
1151 nejo Sustentável da Terra (MST). **MST**, no contexto do WOCAT, define-se
1152 como o uso sustentável dos recursos da terra, incluindo solos, água, vegetação
1153 e animais. O WOCAT concentra-se em esforços para prevenir e reduzir a de-
1154 gradação da terra e restaurar terras degradadas por meio de **tecnologias de**
1155 **manejo da terra e abordagens para implementá-las**. Todas as práticas
1156 podem ser consideradas, sejam elas indígenas, recentemente introduzidas por
1157 projetos ou inovações recentes de usuários da terra.

1158 **Tecnologia ou Abordagem?** Existem dois questionários separados: um
1159 para Tecnologias e outro para Abordagens. Uma **Tecnologia de MST** é
1160 uma prática física que controla a degradação da terra e aumenta a produ-
1161 tividade e/ou outros serviços ecossistêmicos. Uma **Abordagem de MST**
1162 define os meios empregados para implementar uma ou mais Tecnologias de
1163 MST.

1164 **Observações gerais:**

- 1165 • Responda a todas as perguntas. Caso dados precisos não estejam dispo-
1166 níveis, forneça a melhor estimativa com base em seu julgamento profis-
1167 sional. Se determinadas perguntas não forem aplicáveis, indique “n/a”.

1168 • Preencha um questionário separado para cada Tecnologia.

1169 1 *Informações Gerais*

1170 1.1 *Nome da Tecnologia de MST (doravante referida como “Tecnologia”)*

1171 Nome:

1172 Nome localmente utilizado:

1173 País:

1174 1.2 *Dados de contato das pessoas-recurso e instituições envolvidas na ava-*
1175 *liação e documentação da Tecnologia*

1176 **Compilador(a)**

1177 *A pessoa que conduziu as entrevistas, compilou as informações e preencheu*
1178 *o questionário.*

1179 Sobrenome: Nome(s): ☐ Sra. ☐ Sr.

1180 Nome da instituição:

1181 País: Telefone: E-mail:

1182 **Pessoa(s)-recurso principal(is)**

1183 *Pessoa(s) que forneceram a maioria das informações documentadas neste*
1184 *questionário. Podem ser usuários da terra, especialistas em MST (p. ex.*
1185 *assessores técnicos, pesquisadores) ou outras pessoas.*

1186 Especifique a pessoa-recurso: ☐ Usuário da terra ☐ Especialista/assessor
1187 técnico ☐ Co-compilador ☐ Outro:

1188 1.3 *Condições relativas ao uso de dados documentados via WOCAT*

1189 O compilador e a(s) pessoa(s)-recurso aceitam as condições relativas ao
1190 uso de dados documentados via WOCAT?

1191 ☐ Sim ☐ Não

1192 *Condições:* Os dados capturados são armazenados no banco de dados online
1193 do WOCAT. Os dados são de acesso aberto e disponibilizados sob a licença
1194 *Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported.*

1195 1.4 *Declaração sobre a sustentabilidade da Tecnologia descrita*

1196 A Tecnologia possui efeitos adversos sobre a degradação da terra, de modo
1197 que não pode ser declarada uma tecnologia de manejo *sustentável* da terra?

1198 ☐ Sim ☐ Não

1199 Comentários:

1200 1.5 *Referência a Questionário(s) sobre Abordagens de MST (documentados*
1201 *usando WOCAT)*

1202 Nome da Abordagem de MST: Compilador:

1203 2 *Descrição de uma Tecnologia de MST*

1204 *Uma Tecnologia de MST é uma prática aplicada no campo que controla*
1205 *a degradação da terra e/ou aumenta a produtividade. Este questionário foi*
1206 *projetado para documentar uma única Tecnologia de MST e não pode ser*
1207 *usado para avaliar uma propriedade inteira.*

1208 2.1 *Descrição curta da Tecnologia*

1209 *Resuma a Tecnologia em 1–2 frases, contendo palavras-chave relevantes.*

1210

1211

1212 2.2 *Descrição detalhada da Tecnologia*

1213 *A descrição detalhada deve apresentar um panorama conciso mas abran-*
1214 *gente da Tecnologia. Deve abordar: (1) características/elementos principais*
1215 *(incluindo especificações técnicas); (2) onde é aplicada (ambiente natural e*
1216 *humano); (3) propósitos/funções; (4) principais atividades/insumos para im-*
1217 *plantação/manutenção; (5) benefícios/impactos; (6) percepção dos usuários.*
1218 *Extensão ideal: 2.500–3.000 caracteres (máximo: 3.500).*

1219

1220

1221

1222 2.3 *Fotografias da Tecnologia*

1223 *Forneça ao menos dois arquivos digitais (JPG, PNG, GIF) de alta re-*
1224 *solução, com legenda explicativa para cada foto. As fotos devem ilustrar a*
1225 *Tecnologia antes/depois ou com/sem medidas de MST quando apropriado.*

1226 2.4 *Vídeos da Tecnologia*

1227 *Caso disponíveis, indique links para plataformas públicas (p. ex. Vimeo,*
1228 *YouTube).*

1229 *2.5 País/região/locais onde a Tecnologia foi aplicada e que são cobertos por*
1230 *esta avaliação*

1231 País: Região/Estado/Província:

1232 Especificação adicional do local:

1233 Número de locais considerados/analísados:

1234 ☐ Local único ☐ 2–10 locais ☐ 10–100 locais ☐ 100–1.000 locais

1235 ☐ > 1.000 locais

1236 Coordenadas georreferenciadas (graus decimais):

1237 Distribuição da Tecnologia:

1238 ☐ Distribuída uniformemente sobre uma área

1239 ☐ Aplicada em pontos específicos/concentrada em área pequena

1240 Área coberta (se distribuída uniformemente, em km²):

1241 *2.6 Data de implementação*

1242 Ano de implementação:

1243 ☐ Menos de 10 anos (recente) ☐ 10–50 anos ☐ Mais de 50 anos (tra-
1244 dicional)

1245 *2.7 Introdução da Tecnologia*

1246 Especifique como a Tecnologia foi introduzida:

1247 ☐ Como parte de um sistema tradicional

1248 ☐ Por inovação recente de usuários da terra

1249 ☐ Durante experimentos/pesquisa

1250 ☐ Por projetos/intervenções externas

1251 ☐ Outro (especifique):

1252 *3 Classificação da Tecnologia de MST*

1253 *3.1 Propósito(s) principal(is) da Tecnologia*

1254 *Várias respostas possíveis (máximo 5).*

1255 ☐ Melhorar a produção (culturas, forragem, madeira/fibra, água, energia)

1256 ☐ Prevenir, reduzir a degradação da terra; restaurar/reabilitar a terra

1257 ☐ Conservar ecossistemas

1258 ☐ Preservar/melhorar a biodiversidade

1259 ☐ Criar impacto econômico benéfico (p.ex. aumentar renda/oportunidades
1260 de emprego)

1261 ☐ Criar impacto social benéfico (p.ex. reduzir conflitos por recursos naturais)

1262 ☐ Reduzir risco de desastres (p.ex. secas, enchentes, deslizamentos)

- 1263 ☐ Adaptar-se a mudanças/extremos climáticos e seus impactos
 1264 ☐ Mitigar mudanças climáticas e seus impactos (p.ex. sequestro de carbono)
 1265 ☐ Outro propósito (especifique):

1266 *3.2 Tipo(s) atual(is) de uso da terra onde a Tecnologia é aplicada*

1267 O uso da terra é misto na mesma unidade (conforme definições ICRAF)? ☐ Sim ☐ Não

1268 Se sim, especifique o sistema agroflorestal:

1269 ☐ Agrossilvicultura ☐ Agrossilvipastoril ☐ Silvipastoril

1270 *Selecione o(s) tipo(s) de uso da terra e subcategorias:*

Tabela A1: Tipos de uso da terra e subcategorias

Categoria	Subcategorias	Especificações
☐ Terra de cultivo	☐ Cultivo anual; ☐ Cultivo perene; ☐ Cultivo arbóreo/arbustivo; ☐ Outro	Culturas: Estações/ano: ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 Rotação? ☐ Sim ☐ Não Consórcio? ☐ Sim ☐ Não
☐ Terra de pastagem	Extensivo: ☐ Nomadismo; ☐ Seminomadismo; ☐ Transumância; ☐ Ranching Intensivo: ☐ Corte-e-carrega; ☐ Pastagem melhorada	Tipo de animal: Integração lavoura-pecuária? ☐ Sim ☐ Não
☐ Floresta/Mata	☐ Floresta (semi)natural; ☐ Plantação florestal	Tipo de árvore: ☐ Decídua ☐ Mista ☐ Perenifólia
☐ Assentamentos/infraestrutura	☐ Edificações; ☐ Transporte; ☐ Energia; ☐ Outro	Observações:
☐ Cursos d'água/corpos hídricos/áreas úmidas	☐ Drenagens; ☐ Lagoas/barragens; ☐ Pântanos; ☐ Rios e zona ripária; ☐ Lagos; ☐ Mar	Produtos/serviços:
☐ Mineração	Especifique:	Produtos:
☐ Terra improdutiva	Especifique:	Observações:

1271 *3.3 Uso da terra antes da implementação da Tecnologia*

1272 O uso da terra mudou devido à implementação da Tecnologia?

1273 ☐ Não (pule para 3.4) ☐ Sim (preencha abaixo com o uso anterior)

1274 *Se sim, preencha as mesmas categorias da Tabela A1 referentes ao uso ante-*
1275 *rior.*

1276 *3.4 Suprimento hídrico*

1277 Suprimento hídrico para a terra onde a Tecnologia é aplicada:

1278 ☐ Sequeiro ☐ Misto (sequeiro-irrigado) ☐ Irrigação plena ☐ Outro:

1279 Comentário:

1280 *3.5 Grupo de MST ao qual a Tecnologia pertence*

1281 *Atribua a Tecnologia a um dos seguintes grupos (máx. 3):*

1282 ☐ Manejo de florestas naturais/seminaturais ☐ Manejo de plantações flo-
1283 restais

1284 ☐ Agrofloresta ☐ Quebra-vento/cinturão verde

1285 ☐ Fechamento de área (cessar uso, apoiar restauração)

1286 ☐ Sistema rotacional (rotação de culturas, pousio, agricultura itinerante)

1287 ☐ Pastoralismo e manejo de pastagens ☐ Integração lavoura-pecuária

1288 ☐ Melhoria da cobertura do solo/vegetação ☐ Distúrbio mínimo do solo

1289 ☐ Manejo integrado da fertilidade do solo ☐ Medida em nível (cross-slope)

1290 ☐ Manejo integrado de pragas e doenças (incl. agricultura orgânica)

1291 ☐ Variedades vegetais/raças animais melhoradas

1292 ☐ Captação de água ☐ Manejo de irrigação (incl. abastecimento, drena-
1293 gem)

1294 ☐ Desvio e drenagem de água

1295 ☐ Manejo de águas superficiais (nascentes, rios, lagos, zona ripária)

1296 ☐ Manejo de águas subterrâneas ☐ Proteção/manejo de áreas úmidas

1297 ☐ Gestão de resíduos/efluentes ☐ Eficiência energética

1298 ☐ Apicultura, aquicultura, avicultura, cunicultura, sericicultura, etc.

1299 ☐ Hortas domésticas ☐ Redução de risco de desastres baseada em ecossis-
1300 temas

1301 ☐ Medidas pós-colheita ☐ Outro (especifique):

1302 *3.6 Medidas de MST que compõem a Tecnologia*

1303 *Várias respostas possíveis.*

1304 Sistema de preparo (se relevante): ☐ Plantio direto ☐ Preparo reduzido

1305 (>30% cobertura) ☐ Preparo convencional (<30% cobertura)

Tabela A2: Medidas de MST — tipos, subcategorias e exemplos

Tipo de medida	Subcategorias	Exemplos
Agronômicas (associadas a cultivos anuais; repetidas sazonalmente; curta duração; sem alteração do perfil do terreno)	A1: Cobertura vegetal/solo A2: Matéria orgânica/fertilidade A3: Tratamento superficial A4: Tratamento subsuperficial A5: Manejo de sementes A6: Manejo de resíduos A7: Outras	Consórcio, cobertura morta, plantio direto, cultivo em nível, compostagem, adubação verde, rotação de culturas, seleção de sementes
Vegetativas (uso de gramíneas perenes, arbustos ou árvores; longa duração)	V1: Cobertura arbórea/arbustiva V2: Gramíneas e herbáceas perenes V3: Desmatamento de vegetação V4: Substituição/remoção de espécies invasoras V5: Outras	Agrofloresta, quebra-ventos, faixas de gramíneas em nível, cercas vivas, viveiros
Estruturais (permanentes; requerem investimento substancial; movimentação de terra e/ou construção)	S1: Terraços S2: Cordões/camalhões S3: Valas graduadas/canais S4: Valas/covas niveladas S5: Barragens/tanques S6: Muros/barreiras/paliçadas/cercas S7: Captação/irrigação S8: Saneamento/efluentes S9: Abrigos para plantas/animais S10: Eficiência energética S11: Outras	Terraços de bancada, cordões de pedra, valas de infiltração, barraginhas, estabilização de ravinas (<i>check dams</i>), captação de água de telhado
De manejo (mudança fundamental no uso da terra; intensidade reduzida)	M1: Mudança de tipo de uso M2: Mudança de manejo/intensidade M3: Disposição conforme ambiente	Fechamento de área, pousio gerenciado, acesso controlado, ajuste de carga animal, queima prescrita

1306 Manejo de resíduos: ☐ Queimados ☐ Pastejados ☐ Recolhidos ☐ Man-
1307 tidos

1308 3.7 Principais tipos de degradação da terra abordados pela Tecnologia

1309 *Várias respostas possíveis.*

1310 ☐ **W** — **Erosão hídrica do solo:** Wt perda de solo superficial; Wg erosão
1311 em ravinas (>30 cm); Wm movimentos de massa; Wr erosão de margens flu-
1312 viais; Wc erosão costeira; Wo efeitos fora do local

1313 ☐ **E** — **Erosão eólica do solo:** Et perda superficial; Ed deflação/deposição;
1314 Eo efeitos fora do local

1315 ☐ **C** — **Deterioração química:** Cn declínio de fertilidade/MOS; Ca aci-
1316 dificação; Cp poluição; Cs salinização

1317 ☐ **P** — **Deterioração física:** Pc compactação; Pk selamento/crusting;
1318 Pi impermeabilização; Pw encharcamento; Ps subsidência; Pu perda de fun-
1319 ção bioprodutiva

1320 ☐ **B** — **Degradação biológica:** Bc redução de cobertura; Bh perda de
1321 habitats; Bq declínio de biomassa; Bf efeitos de fogo; Bs declínio de diversi-
1322 dade; Bl perda de vida do solo; Bp aumento de pragas

1323 ☐ **H** — **Degradação hídrica:** Ha aridificação; Hs mudança em águas
1324 superficiais; Hg mudança em lençol freático; Hp declínio de qualidade su-
1325 perfcial; Hq declínio de qualidade subterrânea; Hw redução de capacidade
1326 tamponante de áreas úmidas

1327 3.8 Prevenção, redução ou restauração da degradação da terra

1328 *Marque no máximo duas opções.*

1329 ☐ Prevenir/evitar a degradação da terra ☐ Reduzir a degradação

1330 ☐ Restaurar/reabilitar terra severamente degradada ☐ Adaptar-se à de-
1331 gradação

1332 ☐ Não aplicável

1333 4 Especificações técnicas, atividades de implantação, insumos e custos

1334 4.1 Desenho técnico da Tecnologia

1335 *Forneça desenho(s) detalhado(s) com dimensões, especificações técnicas,*
1336 *espaçamento, gradiente, etc. Formato quadrado é ideal. Apenas símbolos*
1337 *e/ou números; textos explicativos no campo separado.*

1338 4.2 *Informações gerais para cálculo de insumos e custos*
 1339 *Distingua entre implantação/investimento inicial e manutenção/atividades*
 1340 *recorrentes anuais. Custos em preços de mercado. Se a mão de obra é for-*
 1341 *necida pelos próprios usuários, indique o custo equivalente de mão de obra*
 1342 *contratada.*

1343 Custos calculados:
 1344 ☐ Por área da Tecnologia → tamanho/unidade:
 1345 ☐ Por unidade da Tecnologia → especifique:
 1346 Moeda: ☐ Dólares americanos (USD) ☐ Outra (especifique):
 1347 Taxa de câmbio (se relevante): 1 USD =
 1348 Custo médio diário de mão de obra contratada:

1349 4.3 *Atividades de implantação*
 1350 *Liste as atividades na sequência e indique o período.*

1. Período:
 2. Período:
 3. Período:
 1351 4. Período:
 5. Período:
 6. Período:

1352 4.4 *Custos dos insumos para implantação*

Tabela A3: Custos de implantação da Tecnologia

Insumo	Especificação	Unidade	Qtde.	Custo/un.	Custo total	% usuário
Mão de obra						
Equipamento						
Material vegetal						
Fertiliz./biocidas						
Material de constr.						
Outros						
Custo total de implantação						

1353 4.5 *Atividades de manutenção/recorrentes*
 1354 *Liste as atividades na sequência e indique período/frequência.*

- 1355 1. Período/Frequência:
 2. Período/Frequência:
 3. Período/Frequência:
 4. Período/Frequência:
 5. Período/Frequência:

1356 *4.6 Custos dos insumos para manutenção (por ano)*

Tabela A4: Custos anuais de manutenção da Tecnologia

Insumo	Especificação	Unidade	Qtde.	Custo/un.	Custo total	% usuário
Mão de obra						
Equipamento						
Material vegetal						
Fertiliz./biocidas						
Material de constr.						
Outros						
Custo total de manutenção						

1357 *4.7 Fatores mais importantes que afetam os custos*

1358
 1359

1360 *5 Ambiente natural e humano*

1361 *Forneça detalhes das condições naturais (biofísicas) onde a Tecnologia é*
 1362 *aplicada. Descreva as condições sem impacto do MST.*

1363 *5.1 Clima*

1364 **Precipitação anual**

1365 ☐ <250 mm ☐ 251–500 mm ☐ 501–750 mm ☐ 751–1.000 mm ☐ 1.001–
 1366 1.500 mm

1367 ☐ 1.501–2.000 mm ☐ 2.001–3.000 mm ☐ 3.001–4.000 mm ☐ >4.000 mm

1368 Precipitação média anual (se conhecida): mm

1369 **Zona agroclimática**

1370 ☐ Úmida (período de crescimento >270 dias)

- 1371 ☐ Subúmida (180–269 dias)
 1372 ☐ Semiárida (75–179 dias)
 1373 ☐ Árida (<74 dias)

1374 5.2 Topografia

1375 Declividade média

- 1376 ☐ Plana (0–2%) ☐ Suave (3–5%) ☐ Moderada (6–10%) ☐ Ondulada
 1377 (11–15%)
 1378 ☐ Colinosa (16–30%) ☐ Íngreme (31–60%) ☐ Muito íngreme (>60%)

1379 Formas de relevo

- 1380 ☐ Planalto/planícies ☐ Cumeeiras ☐ Encostas de montanha ☐ En-
 1381 costas de colina
 1382 ☐ Sopé de encosta ☐ Fundos de vale

1383 Zona altitudinal

- 1384 ☐ <100 m ☐ 101–500 m ☐ 501–1.000 m ☐ 1.001–1.500 m ☐ 1.501–
 1385 2.000 m
 1386 ☐ 2.001–2.500 m ☐ 2.501–3.000 m ☐ 3.001–4.000 m ☐ >4.000 m
 1387 Situação específica: ☐ Convexa ☐ Côncava ☐ Não relevante

1388 5.3 Solos

1389 *Parâmetros baseados nos padrões FAO.*

1390 Profundidade média do solo

- 1391 ☐ Muito raso (0–20 cm) ☐ Raso (21–50 cm) ☐ Moderadamente pro-
 1392 fundo (51–80 cm)
 1393 ☐ Profundo (81–120 cm) ☐ Muito profundo (>120 cm)

1394 Textura do solo (superficial)

- 1395 ☐ Grossa/leve (arenosa) ☐ Média (franca, siltosa) ☐ Fina/pesada (ar-
 1396 gilosa)

1397 Matéria orgânica no horizonte superficial

- 1398 ☐ Alta (>3%) ☐ Média (1–3%) ☐ Baixa (<1%)

1399 5.4 Disponibilidade e qualidade da água

- 1400 **Nível do lençol freático** ☐ Superficial ☐ <5 m ☐ 5–50 m ☐ >50 m

1401 Disponibilidade de águas superficiais

- 1402 ☐ Excesso ☐ Boa (disponível o ano todo) ☐ Média (não disponível o
 1403 ano todo) ☐ Pouca/nenhuma

1404 **Qualidade da água (não tratada)**

1405 ☐ Boa (potável) ☐ Pobre (requer tratamento) ☐ Apenas para uso agrí-
1406 cola ☐ Inutilizável

1407 Salinidade é um problema? ☐ Sim ☐ Não

1408 Inundação da área ocorre? ☐ Sim (☐ frequente / ☐ episódica) ☐ Não

1409 *5.5 Biodiversidade*

1410 **Diversidade de espécies** ☐ Alta ☐ Média ☐ Baixa

1411 **Diversidade de habitats** ☐ Alta ☐ Média ☐ Baixa

1412 *5.6 Características dos usuários da terra que aplicam a Tecnologia*

1413 **Sedentário ou nômade** ☐ Sedentário ☐ Seminômade ☐ Nômade
1414 ☐ Outro

1415 **Orientação de mercado** ☐ Subsistência ☐ Misto ☐ Comercial

1416 **Nível relativo de riqueza** ☐ Muito pobre ☐ Pobre ☐ Médio ☐ Rico
1417 ☐ Muito rico

1418 **Individual ou grupo** ☐ Individual/domicílio ☐ Grupos/comunidade
1419 ☐ Cooperativa ☐ Empregado

1420 **Gênero** ☐ Mulheres ☐ Homens

1421 **Faixa etária** ☐ Crianças ☐ Jovens ☐ Meia-idade ☐ Idosos

1422 **Renda extra-propriedade** ☐ <10% ☐ 10–50% ☐ >50% da renda
1423 total

1424 **Mecanização** ☐ Manual ☐ Tração animal ☐ Mecanizada/motorizada

1425 *5.7 Área média de terra possuída/arrendada/utilizada pelos usuários*

1426 ☐ <0,5 ha ☐ 0,5–1 ha ☐ 1–2 ha ☐ 2–5 ha ☐ 5–15 ha ☐ 15–
1427 50 ha

1428 ☐ 50–100 ha ☐ 100–500 ha ☐ 500–1.000 ha ☐ 1.000–10.000 ha ☐ >10.000 ha

1429 Escala local: ☐ Pequena ☐ Média ☐ Grande

1430 *5.8 Propriedade da terra, direitos de uso da terra e direitos de uso da água*

1431 **Propriedade da terra**

1432 ☐ Estado ☐ Empresa ☐ Comunal/vilarejo ☐ Grupo ☐ Individual
1433 sem título ☐ Individual com título ☐ Outro

1434 **Direitos de uso da terra**

1435 ☐ Acesso livre ☐ Comunal (organizado) ☐ Arrendado ☐ Individual
 1436 ☐ Outro

1437 **Direitos de uso da água**

1438 ☐ Acesso livre ☐ Comunal (organizado) ☐ Arrendado ☐ Individual
 1439 ☐ Outro

1440 Direitos de uso baseados em sistema jurídico tradicional? ☐ Sim (especifique:
 1441) ☐ Não

1442 *5.9 Acesso a serviços e infraestrutura*

Tabela A5: Acesso a serviços e infraestrutura

Serviço	Precário	Moderado	Bom
Saúde	☐	☐	☐
Educação	☐	☐	☐
Assistência técnica	☐	☐	☐
Emprego (p. ex. extra-propriedade)	☐	☐	☐
Mercados	☐	☐	☐
Energia	☐	☐	☐
Estradas e transporte	☐	☐	☐
Água potável e saneamento	☐	☐	☐
Serviços financeiros	☐	☐	☐

1443 *6 Impactos e declarações conclusivas*

1444 *Avalie os impactos relevantes. Se dados medidos não estiverem dispo-*
 1445 *níveis, forneça sua melhor estimativa. Utilize as colunas “Quantifique an-*
 1446 *tes/depois do MST” e “Comentários” para demonstrar evidências.*

1447 *6.1 Impactos no local (on-site)*

1448 **Impactos socioeconômicos**

1449 *Produção:* produção agrícola, qualidade das culturas, produção de forragem,
 1450 produção animal, produção de madeira, qualidade florestal, produtos flores-
 1451 tais não madeireiros, risco de falha da produção, diversidade de produtos,
 1452 área de produção, manejo da terra, geração de energia.

1453 *Disponibilidade e qualidade da água:* disponibilidade/qualidade de água po-
 1454 tável, água para pecuária, água para irrigação, demanda de irrigação.

1455 *Renda e custos:* despesas com insumos agrícolas, renda, diversidade de fontes
1456 de renda, disparidades econômicas, carga de trabalho.

1457 **Impactos socioculturais**

1458 Segurança alimentar/autossuficiência, situação de saúde, direitos de uso da
1459 terra/água, oportunidades culturais (espirituais, religiosas, estéticas), oportu-
1460 nidades de lazer, instituições comunitárias, instituições nacionais, conhe-
1461 cimento em MST/degradação, mitigação de conflitos, situação de grupos
1462 socioeconomicamente desfavorecidos.

1463 **Impactos ecológicos**

1464 *Ciclo hidrológico/escoamento:* quantidade e qualidade da água, captação/coleta
1465 de água, escoamento superficial, drenagem, nível do lençol freático, evapora-
1466 ção.

1467 *Solo:* umidade do solo, cobertura do solo, perda de solo, acúmulo de solo,
1468 selamento/crusting, compactação, ciclagem de nutrientes, salinidade, maté-
1469 ria orgânica/carbono subsuperficial, acidez.

1470 *Biodiversidade:* cobertura vegetal, biomassa/carbono aéreo, diversidade ve-
1471 getal, espécies invasoras, diversidade animal, espécies benéficas, espécies no-
1472 civas, diversidade de habitats, pragas/doenças.

1473 *Mudanças climáticas e redução de risco de desastres:* impactos de enchen-
1474 tes, deslizamentos, secas, ciclones/tempestades, emissões de GEE, risco de
1475 incêndio, velocidade do vento, microclima.

1476 *Para cada impacto selecionado, classifique a magnitude em escala de 7 pontos*
1477 *(muito negativo a muito positivo) e quantifique antes/depois do MST quando*
1478 *possível.*

1479 *6.2 Impactos fora do local (off-site)*

1480 Disponibilidade hídrica (lençol freático, nascentes), estabilidade de va-
1481 zões, enchentes a jusante, assoreamento a jusante, poluição de águas subter-
1482 râneas/rios, capacidade de filtragem/tamponamento (solo, vegetação, áreas
1483 úmidas), sedimentos transportados pelo vento, danos a campos vizinhos, da-
1484 nos a infraestrutura pública/privada, impacto de gases de efeito estufa.

1485 *6.3 Exposição e sensibilidade da Tecnologia a mudanças climáticas graduais* 1486 *e extremos/desastres climáticos*

1487 *Indique mudanças graduais no clima e extremos/desastres observados pe-*
1488 *los usuários nos últimos 10 anos.*

1489 **Mudanças climáticas graduais:** temperatura anual, temperatura sazo-
 1490 nal, precipitação anual, precipitação sazonal.

1491 **Extremos climáticos (desastres):**

1492 *Meteorológicos:* tempestade tropical, ciclone extratropical, chuva intensa lo-
 1493 cal, trovoada, granizo, tempestade de neve, tempestade de areia/poeira, ven-
 1494 daval, tornado.

1495 *Climatológicos:* onda de calor, onda de frio, condições extremas de inverno,
 1496 seca, incêndio florestal, incêndio de campo.

1497 *Hidrológicos:* enchente fluvial, enxurrada, maré de tempestade, deslizamento/fluxo
 1498 de detritos, avalanche.

1499 *Biológicos:* epidemias, infestações de insetos/vermes.

1500 *Para cada evento, avalie a capacidade da Tecnologia de lidar com ele (muito*
 1501 *precariamente a muito bem).*

1502 6.4 *Análise custo-benefício*

1503 **Como os benefícios se comparam aos custos de implantação**
 1504 **(perspectiva do usuário)?**

1505 Retorno de curto prazo (1–3 anos): ☐ Muito negativo ☐ Negativo ☐
 1506 Levemente negativo ☐ Neutro ☐ Levemente positivo ☐ Positivo ☐
 1507 Muito positivo

1508 Retorno de longo prazo (>10 anos): ☐ Muito negativo ☐ Negativo ☐
 1509 Levemente negativo ☐ Neutro ☐ Levemente positivo ☐ Positivo ☐
 1510 Muito positivo

1511 **Como os benefícios se comparam aos custos de manutenção (pers-**
 1512 **pectiva do usuário)?**

1513 Retorno de curto prazo: ☐ Muito negativo ... ☐ Muito positivo
 1514 Retorno de longo prazo: ☐ Muito negativo ... ☐ Muito positivo

1515 6.5 *Adoção da Tecnologia*

1516 Quantos usuários da terra na área adotaram/implementaram a Tecnolo-
 1517 gia?

1518 ☐ Casos isolados/experimentais ☐ 1–10% ☐ 10–50% ☐ >50%

1519 Se disponível, quantifique (nº de domicílios e/ou área coberta):

1520 Dos que adotaram, quantos o fizeram espontaneamente (sem incentivos)?

1521 ☐ 0–10% ☐ 10–50% ☐ 50–90% ☐ 90–100%

1522 *6.6 Adaptação*

1523 A Tecnologia foi modificada recentemente para adaptar-se a condições em
1524 mudança? ☐ Sim ☐ Não

1525 Se sim, adaptada a:

1526 ☐ Mudanças/extremos climáticos ☐ Mercados em transformação ☐ Dis-
1527 ponibilidade de mão de obra ☐ Outro:

1528 Especifique a adaptação:

1529 *6.7 Pontos fortes/vantagens/oportunidades da Tecnologia*

1530 *Diferencie entre perspectivas de usuários e de pessoas-recurso.*

1531 **Perspectiva do usuário da terra:**

1532 1) 2) 3) 4)

1533 **Perspectiva do compilador/pessoa-recurso:**

1534 1) 2) 3) 4)

1535 *6.8 Pontos fracos/desvantagens/riscos e formas de superá-los*

1536 **Perspectiva do usuário da terra:**

Fraqueza/risco	Como superar?
1)	1)
1537 2)	2)
3)	3)

1538 **Perspectiva do compilador/pessoa-recurso:**

Fraqueza/risco	Como superar?
1)	1)
1539 2)	2)
3)	3)

1540 *7 Referências e links*

1541 *7.1 Métodos/fontes de informação*

1542 *Várias respostas possíveis.*

1543 ☐ Visitas/levantamentos de campo N° de informantes:

1544 ☐ Entrevistas com usuários da terra N° de informantes:

1545 ☐ Entrevistas com especialistas em MST N° de informantes:

1546 ☐ Compilação de relatórios e documentação existente

1547 ☐ Outro (especifique):

1548 Data da coleta de dados (em campo):

1549	7.2	Referências a publicações disponíveis
1550		Liste publicações relevantes. Envie cópias digitais ao banco de dados.
1551		Título, autor, ano, ISBN:
1552		Disponível em: Custo:
1553	7.3	Links para informações relevantes disponíveis online
1554		Título/descrição: URL:
1555	7.4	Comentários gerais
1556		
1557		
1558	9	Seção Suplementar — Itens para Avaliação de Vulnerabilidade Biocultural
1559		(V ₁ –V ₈)
1560		Esta seção contém itens suplementares não cobertos pelo questionário WO-
1561		CAT original, desenvolvidos para operacionalizar as oito dimensões de vulne-
1562		rabilidade biocultural (V ₁ –V ₈) em contexto de comunidades quilombolas. As
1563		Camadas 1 a 3 concentram as lacunas que o instrumento original não cobre
1564		com densidade suficiente, sobretudo em V ₁ –V ₅ . A Camada 4 agrega módu-
1565		los focais complementares para V ₆ –V ₈ , cuja captura permanece apoiada nas
1566		seções originais do instrumento e em regras de codificação e mediação de
1567		aplicação em campo.
1568		Camada 1 — Autorrelato (respondido pelo agricultor/líder comunitário)
1569	9.1	Transmissão intergeracional e dimensão ritual (V ₁ — Erosão Interge-
1570		racional e Migração).
1571		
1572	9.1.1	Participação de jovens na prática
1573		Qual a proporção de jovens (< 35 anos) que dominam esta prática/saber na
1574		comunidade?
1575		☐ Nenhum ☐ Poucos (< 25%) ☐ Alguns (25–50%) ☐ A maioria
1576		(50–75%) ☐ Quase todos (> 75%)
1577	9.1.2	Taxa de transmissão ativa
1578		Com que frequência ocorrem eventos de ensino/aprendizagem desta prática
1579		entre gerações (rodas de conversa, acompanhamento na roça, mutirões com
1580		aprendizes)?

1581 ☐ Nunca ☐ Raramente (< 1 vez/ano) ☐ Anualmente ☐ Semestral-
1582 mente ☐ Mensalmente ou mais

1583 **9.1.3 Modalidade de transmissão**

1584 Como este saber é transmitido? (Várias respostas possíveis.)

1585 ☐ Oralidade (conversa, narrativa, cantos)

1586 ☐ Prática acompanhada (aprendiz trabalha junto ao mestre)

1587 ☐ Ritual ou cerimônia (bênção de sementes, festas de colheita, oferendas)

1588 ☐ Registro escrito ou audiovisual produzido pela comunidade

1589 ☐ Não está sendo transmitido atualmente

1590 ☐ Outro:

1591 **9.1.4 Significado ritual ou cosmológico vinculado à prática**

1592 Esta prática possui dimensão espiritual, ritual ou cosmológica (p.ex. bên-
1593 çãos sobre sementes, plantio associado a ciclos lunares, proibições em datas
1594 sagradas, oferendas)?

1595 ☐ Não ☐ Sim, secundário (complementar à função técnica) ☐ Sim,
1596 central (inseparável da execução da prática)

1597 Se sim, descreva brevemente:

1598

1599 **9.1.5 Percepção de risco de perda**

1600 Na sua avaliação, qual o risco de este saber desaparecer na próxima geração?

1601 ☐ Muito baixo ☐ Baixo ☐ Moderado ☐ Alto ☐ Muito alto

1602 Comentários:

1603 **9.1.6 Idade de entrada no trabalho agrícola e escolarização**

1604 Em que idade as crianças da comunidade passaram a acompanhar o trabalho
1605 na roça, na geração do respondente e na geração atual?

1606 Geração do respondente: anos Geração atual: anos

1607 Qual o principal motivo da diferença, se houver?

1608 ☐ Escolarização prolongada ☐ Renda previdenciária ou assistencial na fa-
1609 mília ☐ Migração ☐ Redução da área cultivada ☐ Outro:

1610 **9.1.7 Destino ocupacional dos descendentes**

1611 Dos filhos e netos dos atuais praticantes, qual a proporção que permanece na
1612 atividade agrícola no território?

1613 ☐ Nenhum ☐ Poucos (< 25%) ☐ Alguns (25–50%) ☐ A maioria
1614 (50–75%) ☐ Quase todos (> 75%)

1615 Ocupações e destinos predominantes dos que saíram:

1616 Houve retorno de algum descendente ao território? ☐ Não ☐ Sim

1617 Se sim, motivo declarado do retorno:

1618 **9.1.8 Permanência dos aprendizes e continuidade da transmissão**

1619 A transmissão desta prática depende da permanência do aprendiz no terri-

1620 tório ao longo do ciclo produtivo?

1621 ☐ Não, pode ser aprendida em visitas esporádicas ☐ Em parte ☐ Sim,

1622 exige acompanhamento do ciclo completo

1623 Etapas da prática que só se aprendem presencialmente e na estação própria:

1624 **9.1.9 Acoplamento entre calendário festivo e ciclo produtivo**

1625 Existem festas, novenas ou celebrações cuja data se vincula a etapas do ciclo

1626 produtivo (plantio, colheita, início das chuvas)?

1627 ☐ Não ☐ Sim

1628 Se sim, relacione a celebração, o mês e a etapa produtiva correspondente:

1629

1630

1631 Alguma dessas celebrações cumpre função de petição ou agradecimento rela-

1632 tivo à chuva?

1633 ☐ Não ☐ Sim. Especifique:

1634 **9.1.10 Cronologia da ocupação por gerações nomeadas**

1635 A comunidade situa sua fundação e os marcos de introdução e abandono de

1636 práticas por referência a pessoas ou gerações nomeadas?

1637 ☐ Não ☐ Sim

1638 Se sim, registre a sequência de gerações desde a fundação, com o nome pelo

1639 qual cada uma é referida localmente e, quando houver, a data aproximada:

1640

1641

1642

1643 Existe marco material associado à geração fundadora (casa, cemitério, poço,

1644 árvore)?

1645 ☐ Não ☐ Sim. Especifique e informe o estado de conservação:

1646 **9.1.11 Rede de parentesco entre povoados**

1647 Há vínculos genealógicos que atravessam os limites desta comunidade e al-

1648 cançam povoados vizinhos?

- 1649 ☐ Não ☐ Sim
- 1650 Se sim, indique os povoados alcançados e o que circula por essa rede:
- 1651 ☐ Casamento ☐ Sucessão de áreas ☐ Troca de sementes ☐ Mão de
1652 obra em mutirão ☐ Outro:
- 1653 Povoados:
- 1654 *9.2 Governança comunitária e capital social (V₅ — Organização Social e*
1655 *Governança).*
- 1656
- 1657 **9.2.1 Mestres de saberes**
- 1658 Quantas pessoas na comunidade são reconhecidas como guardiãs/mestres
1659 deste saber?
- 1660 ☐ Nenhuma ☐ 1-2 ☐ 3-5 ☐ 6-10 ☐ > 10
- 1661 Faixa etária predominante dos mestres: ☐ Jovens (< 35) ☐ Meia-idade
1662 (35-59) ☐ Idosos (≥ 60)
- 1663 **9.2.2 Eventos coletivos de transmissão e prática**
- 1664 Com que frequência ocorrem eventos coletivos relacionados a este saber (mu-
1665 tirões, trocas de sementes, feiras de agrobiodiversidade, rodas de prosa, en-
1666 contros intercomunitários)?
- 1667 ☐ Nunca ☐ Raramente (< 1 vez/ano) ☐ Anualmente ☐ Semestral-
1668 mente ☐ Mensalmente ou mais
- 1669 **9.2.3 Redes de cooperação intercomunitárias**
- 1670 A comunidade mantém intercâmbio deste saber com outras comunidades qui-
1671 lombolas ou tradicionais?
- 1672 ☐ Não ☐ Sim, ocasionalmente (contato informal, visitas esporádicas)
1673 ☐ Sim, regularmente (rede organizada, feiras, projetos conjuntos)
- 1674 Se sim, especifique comunidades ou redes:
- 1675 **9.2.4 Governança de gênero no saber**
- 1676 Quem participa das decisões sobre o manejo desta prática?
- 1677 ☐ Predominantemente mulheres ☐ Predominantemente homens ☐ Am-
1678 bos em proporção equilibrada
- 1679 ☐ Conselhos de anciãos/anciãs ☐ Assembleia comunitária aberta ☐ Ou-
1680 tro:
- 1681 Quem detém o conhecimento principal desta prática?
- 1682 ☐ Predominantemente mulheres ☐ Predominantemente homens ☐ Am-
1683 bos em proporção equilibrada

1684

1685 **9.2.5 Entidades que reivindicam representação**

1686 Quantas entidades reivindicam representar esta comunidade perante órgãos
1687 públicos?

1688 ☐ Nenhuma ☐ Uma ☐ Duas ☐ Três ou mais

1689 Relacione cada entidade, o ano de fundação e o segmento que declara repre-
1690 sentar:

1691

1692

1693 *Nota de aplicação: quando houver mais de uma entidade, a anuência para a*
1694 *documentação deve ser obtida de todas, e o registro deve indicar qual delas*
1695 *prestou cada informação.*

1696 **9.2.6 Continuidade institucional**

1697 Nos últimos dez anos, os órgãos e programas que atenderam a comunidade
1698 mantiveram atuação contínua?

1699 ☐ Atuação contínua ☐ Atuação intermitente ☐ Atuação encerrada
1700 ☐ Nunca houve atuação

1701 O acesso a direitos ou programas passou por intermediação política ou elei-
1702 toral?

1703 ☐ Não ☐ Sim. Descreva:

1704 **9.2.7 Infraestrutura coletiva de beneficiamento**

1705 A comunidade dispõe de infraestrutura coletiva de beneficiamento da produ-
1706 ção (casa de farinha, moinho, casa de sementes, trator de uso comum)?

1707 ☐ Não ☐ Sim, em funcionamento ☐ Sim, desativada ou em ruína

1708 Relacione cada equipamento, quem o administra e o estado de funciona-
1709 mento:

1710 Como se remunera o uso por quem não é proprietário?

1711 ☐ Não há remuneração ☐ Pagamento em dinheiro ☐ Retenção de parte
1712 do produto beneficiado ☐ Troca de dias de trabalho ☐ Outro:

1713 **9.2.8 Desagregação da resposta por gênero e geração**

1714 *Item de controle de aplicação, preenchido pelo compilador.*

1715 Para os campos de priorização de impactos e de urgência de salvaguarda,
1716 foram registradas ordenações separadas para mulheres, para pessoas com
1717 menos de 30 anos e para mestres de saberes com mais de 60 anos?

1718 ☐ Não ☐ Sim

1735 **9.3.3 Interações solo-planta-clima codificadas**
 1736 O agricultor segue regras de associação entre tipo de solo, variedade cultivada
 1737 e época de plantio baseadas em conhecimento tradicional?

1738 ☐ Não ☐ Sim

1739 Se sim, descreva até 3 regras principais:

- 1740 1.
 1741 2.
 1742 3.

1743 **9.3.4 Critério local de seleção e guarda de semente**

1744 Quem decide, na unidade familiar, quais sementes são guardadas para o plan-
 1745 tio seguinte?

1746 ☐ Homem ☐ Mulher ☐ Decisão conjunta ☐ Pessoa mais velha da
 1747 casa

1748 Qual o critério declarado de seleção?

1749 ☐ Resistência à seca ☐ Ciclo curto ☐ Sabor ou qualidade culinária
 1750 ☐ Produtividade ☐ Adequação ao tipo de solo ☐ Outro:

1751 A comunidade mantém variedades de ciclos distintos como forma de reduzir
 1752 o risco de perda total da safra?

1753 ☐ Não ☐ Sim. Relacione as variedades e o risco que cada uma cobre: ..

1754

1755 Onde e como as sementes são guardadas entre as safras?

1756 **9.3.5 Farmacopeia local e uso ritual**

1757 Relacione as espécies de uso medicinal nomeadas localmente, com a indica-
 1758 ção declarada e o modo de preparo:

	<i>Nome local</i>	<i>Indicação declarada</i>	<i>Modo de preparo</i>	<i>Uso ritual</i>
1759				☐ Não ☐ Sim
				☐ Não ☐ Sim
				☐ Não ☐ Sim

1760 Alguma dessas espécies é empregada em benzimento, reza ou outro procedi-
 1761 mento ritual?

1762 ☐ Não ☐ Sim. Especifique a espécie e o procedimento:

1763 Quem detém o conhecimento do preparo e a quem ele é transmitido?

1764 *9.4 Singularidade e exclusividade territorial (V₂ — Complexidade e Singu-*
 1765 *laridade Biocultural).*

1766

- 1767 **9.4.1 Exclusividade da prática**
- 1768 Até onde o agricultor sabe, esta prática/variedade existe em outras comuni-
- 1769 dades da região?
- 1770 ☐ Sim, é comum na região ☐ Existe em algumas comunidades ☐ Só
- 1771 existe nesta comunidade ☐ Não sabe
- 1772 **9.4.2 Especificidade ambiental**
- 1773 Esta prática depende de condições ambientais específicas deste território
- 1774 (tipo de solo, microclima, água, vegetação nativa)?
- 1775 ☐ Não, pode ser aplicada em qualquer lugar ☐ Parcialmente ☐ Sim,
- 1776 totalmente (só funciona aqui)
- 1777 Se sim, especifique:
- 1778 **9.4.3 Inventário comparativo entre comunidades**
- 1779 *Instrução ao compilador: este item exige levantamento multi-sítio. Preen-*
- 1780 *cha após documentar pelo menos 2 comunidades. Para cada prática/saber,*
- 1781 *indique presença/ausência por comunidade.*

Tabela A8: Inventário comparativo de práticas entre comunidades

Prática/saber	Com. A	Com. B	Com. C	Com. D
	☐ P ☐ A	☐ P ☐ A	☐ P ☐ A	☐ P ☐ A
	☐ P ☐ A	☐ P ☐ A	☐ P ☐ A	☐ P ☐ A
	☐ P ☐ A	☐ P ☐ A	☐ P ☐ A	☐ P ☐ A

- 1782
- 1783 **9.4.4 Composição do portfólio familiar de atividades**
- 1784 *Este item registra o conjunto de atividades que a unidade familiar opera de*
- 1785 *modo articulado, e não uma prática isolada.*
- 1786 Quantas atividades produtivas distintas a unidade familiar conduz em um
- 1787 mesmo ano agrícola?
- 1788 ☐ Uma ☐ Duas ☐ Três ☐ Quatro ☐ Cinco ou mais
- 1789 Relacione cada atividade, a área ou o efetivo aproximado e a destinação pre-
- 1790 dominante:

	<i>Atividade</i>	<i>Área ou efetivo</i>	<i>Destinação predominante</i>
			
1791			
			
			
1792	Qual o critério com que a família distribui trabalho e terra entre essas atividades?		
1793			
1794	☐ Calendário de chuvas ☐ Disponibilidade de mão de obra ☐ Garantia		
1795	de alimento na casa ☐ Expectativa de preço ☐ Aptidão do solo de cada		
1796	parcela ☐ Outro:		
1797	Alguma dessas atividades depende das demais para se sustentar?		
1798	☐ Não ☐ Sim. Descreva a dependência:		
1799	Camada 3 — Auditoria documental e jurídico-institucional (preenchido		
1800	pelo pesquisador/compilador)		
1801	<i>9.5 Diagnóstico de déficit documental (V₃ — Status de Documentação).</i>		
1802			
1803	9.5.1 Registro formal prévio		
1804	Este saber/prática já foi objeto de algum registro formal antes deste levantamento?		
1805			
1806	☐ Não ☐ Sim, parcialmente ☐ Sim, completamente		
1807	Se sim, tipo de registro:		
1808	☐ Publicação acadêmica (artigo, dissertação, tese)		
1809	☐ Relatório técnico (EMATER, EMBRAPA, ONG)		
1810	☐ Ficha WOCAT ou banco de dados internacional		
1811	☐ Registro audiovisual (vídeo, áudio, fotografia documental)		
1812	☐ Inventário patrimonial (IPHAN, secretaria de cultura)		
1813	☐ Registro comunitário (caderno, cartilha, protocolo da associação)		
1814	☐ Outro:		
1815	Referência (se disponível):		
1816	9.5.2 Completude documental		
1817	<i>Instrução ao compilador: para o conjunto de saberes/práticas identificados</i>		
1818	<i>nesta comunidade, avalie o grau de documentação existente.</i>		
1819	9.5.3 Risco de perda documental		
1820	Existem acervos orais (gravações, relatos) em risco de perda por deterioração		
1821	de mídias, falecimento de informantes ou falta de infraestrutura de armaze-		

Tabela A9: Diagnóstico de completude documental

Indicador	Valor
Número total de saberes/práticas identificados nesta comunidade	
Número com algum tipo de registro formal	
Número com ficha técnica completa (descrição, fotos, especificações)	
Número com registro audiovisual	
Número com registro digitalizado e acessível online	

1822 namento?

1823 ☐ Não ☐ Sim

1824 Se sim, descreva:

1825 **9.5.4 Custódia e suporte do acervo probatório**

1826 Onde se encontram os documentos que comprovam a história e o reconheci-
1827 mento da comunidade?

1828 ☐ Sede da associação ☐ Residência de morador ☐ Órgão público ☐ Uni-
1829 versidade ou pesquisador ☐ Não se sabe

1830 Em que suporte estão registrados?

1831 ☐ Papel ☐ Arquivo digital em computador ☐ Mídia removível (pendrive,
1832 cartão, CD) ☐ Aplicativo de mensagens ☐ Nuvem

1833 Existe cópia de segurança fora do território? ☐ Não ☐ Sim ☐ Não
1834 se sabe

1835 Quem autoriza o acesso de terceiros a esse acervo?

1836 **9.5.5 Alteração toponímica e etnônimo suprimido**

1837 A denominação oficial da localidade difere daquela empregada pelos mora-
1838 dores?

1839 ☐ Não ☐ Sim

1840 Se sim, informe a denominação local, a denominação oficial e o ano aproxi-
1841 mado da mudança:

1842 Local: Oficial: Ano:

1843 Quem promoveu a mudança e qual a razão declarada?

1844 ☐ Administração escolar ☐ Prefeitura ☐ Agente político ☐ Órgão de
1845 registro ☐ Outro:

1846 A denominação substituída continha termo que marcava a identidade do
1847 grupo?

1848 ☐ Não ☐ Sim. Termo suprimido:

1849 *9.6 Proteção jurídica e propriedade intelectual (V₄ — Vulnerabilidade Jurídica e Fundiária).*
1850

1851

1852 **9.6.1 Situação fundiária da comunidade**

Tabela A10: Situação fundiária da comunidade quilombola

Item	Resposta
Certificação da Fundação Cultural Palmares	☐ Sim (Ano: _____) ☐ Não ☐ Em processo
Título de propriedade coletiva (IN- CRA/ITERBA)	☐ Sim (Ano: _____) ☐ Não ☐ Em processo
Existência de conflito fundiário ativo	☐ Sim ☐ Não
Área titulada (ha)	_____
Área reivindicada (ha)	_____

1853 **9.6.2 Instrumentos de propriedade intelectual**

1854 A comunidade possui ou está em processo de obtenção de algum dos instru-
1855 mentos abaixo?

1856 **9.6.3 Conhecimento sobre mecanismos de proteção**

1857 A comunidade tem conhecimento da existência dos instrumentos legais lista-
1858 dos acima?

1859 ☐ Desconhece totalmente ☐ Conhece vagamente ☐ Conhece, mas não
1860 sabe como acessar ☐ Conhece e já tentou acessar

1861 A comunidade já recebeu assessoria jurídica ou técnica sobre proteção de
1862 conhecimentos tradicionais?

1863 ☐ Não ☐ Sim (instituição:

1864 **9.6.4 Casos de apropriação indevida**

1865 Há registro ou percepção de que saberes, variedades ou práticas da comuni-
1866 dade tenham sido apropriados por terceiros sem consentimento ou repartição
1867 de benefícios?

Tabela A11: Instrumentos de propriedade intelectual e proteção patrimonial

Instrumento	Situação
Indicação Geográfica (IG — INPI)	☐ Não ☐ Em processo ☐ Sim (nº: _____)
Marca Coletiva (INPI)	☐ Não ☐ Em processo ☐ Sim (nº: _____)
Registro de Patrimônio Imaterial (IPHAN)	☐ Não ☐ Em processo ☐ Sim (nº: _____)
Registro estadual/municipal de patrimônio	☐ Não ☐ Em processo ☐ Sim (órgão: _____)
Protocolo Comunitário (Nagoya/Kunming-Montreal)	☐ Não ☐ Em elaboração ☐ Sim
Registro de cultivar tradicional (MAPA/RNC)	☐ Não ☐ Em processo ☐ Sim
Selo ou certificação	☐ Não ☐ Em processo ☐ Sim (_____)

☐ Não ☐ Sim ☐ Suspeita, mas sem confirmação

Se sim, descreva brevemente:

1870

1871

1872 9.6.5 Regime de posse interno ao território coletivo

1873 Dentro do território de titularidade coletiva, as áreas de uso são divididas
1874 entre famílias?

1875 ☐ Não, o uso é integralmente comum ☐ Sim, há parcelas familiares reco-
1876 nhecidas entre os moradores ☐ Arranjo misto

1877 Como se reconhece o limite de cada parcela?

1878 ☐ Marco natural ☐ Cerca ☐ Memória compartilhada ☐ Documento
1879 interno ☐ Outro:

1880 Quais recursos permanecem de uso comum a despeito do parcelamento?

1881 ☐ Pastagem ☐ Aguada, barreiro ou cacimba ☐ Área de coleta ☐ Ca-
1882 minho de acesso ☐ Outro:

1883 Como se resolve a transmissão da parcela entre gerações?

1884 9.6.6 Expropriação da safra e pressão sobre a área cultivada

- 1885 A comunidade registra episódios de perda da safra por ação de terceiros?
 1886 ☐ Não ☐ Sim, no passado ☐ Sim, ainda hoje
- 1887 Se sim, qual o procedimento empregado?
 1888 ☐ Introdução de gado na roça antes da colheita ☐ Ocupação de área culti-
 1889 vada ☐ Impedimento de acesso à água ☐ Destruição de cerca ou plantio
 1890 ☐ Outro:
 1891 Período aproximado e frequência:
 1892 Houve alguma providência formal? ☐ Não ☐ Sim. Qual:
 1893 Camada 4 — Módulos focais complementares (V6–V8)
- 1894 **9.7 Vitalidade linguística (V₆)**
- 1895
- 1896 **9.7.1 Existência de falar tradicional**
- 1897 A comunidade possui língua, dialeto ou falar tradicional distinto do portu-
 1898 guês padrão (p.ex. léxico de origem africana, vocabulário ritual, variantes
 1899 fonológicas próprias)?
 1900 ☐ Não ☐ Sim, resíduo lexical apenas ☐ Sim, falar ativo em parte da
 1901 comunidade ☐ Sim, falar ativo na maioria
- 1902 **9.7.2 Proficiência juvenil no vocabulário tradicional**
- 1903 Qual a proporção de jovens (< 35 anos) que compreendem e utilizam o voca-
 1904 bulário tradicional associado às práticas de manejo (nomes de solos, plantas,
 1905 épocas de plantio, técnicas)?
 1906 ☐ Nenhum ☐ Poucos (< 25%) ☐ Alguns (25–50%) ☐ A maioria
 1907 (50–75%) ☐ Quase todos (> 75%)
- 1908 **9.7.3 Língua predominante nas atividades de manejo**
- 1909 Durante as atividades agrícolas e de manejo, qual língua ou vocabulário pre-
 1910 domina na comunicação entre gerações?
 1911 ☐ Apenas português padrão ☐ Maioria português, com termos tradi-
 1912 cionais esporádicos ☐ Mistura equilibrada ☐ Predominância do falar
 1913 tradicional
- 1914 **9.7.4 Repertório musical, coreográfico e instrumental**
- 1915 A comunidade mantém repertório musical ou coreográfico próprio, vinculado
 1916 às celebrações ou ao trabalho?
 1917 ☐ Não ☐ Sim, mantido por poucos ☐ Sim, praticado coletivamente
 1918 Relacione as manifestações, os instrumentos empregados e quem os executa:
 1919

1920

1921 Nas apresentações públicas da comunidade, o repertório executado é o local
1922 ou foi substituído por repertório de fora?

1923 ☐ Integralmente local ☐ Predominantemente local ☐ Misto ☐ Pre-
1924 dominantemente de fora

1925 Se houve substituição, indique o que foi deslocado e desde quando:

1926 Os instrumentos são construídos localmente? ☐ Não ☐ Sim. Quem os
1927 constrói:

1928 **9.8 Integração ao mercado (V_7)**

1929

1930 **9.8.1 Proporção de produção comercializada**

1931 Qual a proporção aproximada da produção agrícola da família/comunidade
1932 destinada à venda (mercado, feira, atravessador)?

1933 ☐ Nenhuma (100% autoconsumo) ☐ Pouca (< 25%) ☐ Moderada (25-
1934 50%) ☐ Maioria (50-75%) ☐ Quase toda (> 75%)

1935 **9.8.2 Substituição de variedades crioulas**

1936 Nos últimos 10 anos, houve substituição de variedades crioulas por cultivares
1937 comerciais?

1938 ☐ Não ☐ Sim, parcialmente ☐ Sim, predominantemente

1939 Se sim, indicar culturas afetadas e motivo principal:

1940

1941 **9.8.3 Composição da renda e elos não monetários de circulação**

1942 Quais fontes compõem a renda da unidade familiar?

1943 ☐ Venda da produção ☐ Aposentadoria rural ☐ Transferência assisten-
1944 cial ☐ Trabalho assalariado fora ☐ Artesanato ☐ Outro:

1945 Qual a proporção aproximada do alimento consumido que é produzido na
1946 própria unidade?

1947 ☐ Menos de 25% ☐ 25-50% ☐ 50-75% ☐ Mais de 75%

1948 Parte da produção circula sem passar por dinheiro?

1949 ☐ Não ☐ Sim

1950 Se sim, assinale as formas praticadas:

1951 ☐ Troca entre famílias ☐ Pagamento de serviço em produto ☐ Doação
1952 em festa ou mutirão ☐ Retenção de parte do produto pelo uso de equipa-
1953 mento ☐ Outro:

- 1954 **9.8.4 Beneficiamento de fibra e tecnologias de substituição**
- 1955 A comunidade beneficia fibra vegetal ou animal para uso próprio ou venda?
- 1956 ☐ Não ☐ Sim, para uso próprio ☐ Sim, para venda ☐ Sim, para
- 1957 ambos
- 1958 Relacione a fibra, o produto obtido e o instrumento empregado:
- 1959
- 1960 Existem técnicas de preparo de sucedâneos acionadas quando falta energia
- 1961 elétrica ou produto de mercado (por exemplo, torrefação de grão para subs-
- 1962 tituir café)?
- 1963 ☐ Não ☐ Sim
- 1964 Se sim, descreva a técnica, o produto substituído e o período em que a prá-
- 1965 tica vigorou ou vigora:
- 1966
- 1967 **9.9 Exposição climática (V_8)**
- 1968
- 1969 **9.9.1 Percepção de mudanças climáticas**
- 1970 Na percepção do agricultor, o regime de chuvas e as temperaturas mudaram
- 1971 nos últimos 10–20 anos?
- 1972 ☐ Não percebeu mudança ☐ Sim, mudança leve ☐ Sim, mudança forte
- 1973 Se sim, descrever as principais mudanças percebidas:
- 1974
- 1975 **9.9.2 Frequência de perdas por eventos climáticos**
- 1976 Nos últimos 5 anos, quantas vezes a produção foi severamente afetada por
- 1977 eventos climáticos (seca, chuva excessiva, calor extremo, geada)?
- 1978 ☐ Nenhuma ☐ 1–2 vezes ☐ 3–4 vezes ☐ 5 ou mais vezes
- 1979 Evento mais grave:
- 1980 **9.9.3 Espécies retiradas do portfólio, com dupla referência tem-**
- 1981 **poral**
- 1982 *Este item registra a situação anterior ao abandono ao lado da situação atual,*
- 1983 *porque uma única referência temporal captura apenas o estado corrente de um*
- 1984 *processo em curso.*
- 1985 Alguma espécie deixou de ser cultivada na comunidade por restrição hídrica
- 1986 ou climática?
- 1987 ☐ Não ☐ Sim

1988 Se sim, preencha para cada espécie:

	<i>Espécie</i>	<i>Área antes</i>	<i>Área hoje</i>	<i>Ano aproxi- mado da re- tração</i>	<i>Motivo decla- rado</i>
1989					
					
					

1990 Alguma dessas espécies ainda é cultivada em parcela reduzida ou apenas para
1991 semente?

1992 ☐ Não ☐ Sim. Especifique:

1993 Houve substituição por outra espécie? ☐ Não ☐ Sim. Qual:

1994 *Fim da Seção Suplementar.*

1995 *8 Anexo — Listas de referência*

1996 *As listas abaixo são empregadas em campos de seleção do questionário*
1997 *(seções 3.2 e 3.3). Apresenta-se versão condensada.*

Tabela A12: Culturas anuais (lista parcial WOCAT-IPCC)

Grupo	Exemplos
Cereais	milho, arroz (várzea/sequeiro), sorgo, milheto, trigo, aveia, centeio, quinoa
Leguminosas e oleaginosas	feijão, lentilha, soja, ervilha, amendoim, girassol, mamona
Raízes e tubérculos	mandioca, batata, batata-doce, inhame, beterraba
Hortaliças	tomate, cebola, abóbora, berinjela, folhosas, cenoura
Fibras e flores	algodão, linho, cânhamo, roseiras
Forrageiras	alfafa, trevo, gramíneas
Medicinais/aromáticas	diversas

Tabela A13: Culturas perenes e arbóreo-arbustivas (lista parcial)

Grupo	Exemplos
Perenes não lenhosas	cana-de-açúcar, banana, abacaxi, sisal, capins forrageiros
Arbóreo-arbustivas	café, cacau, coco, dendê, manga, abacate, citros, castanhas oliveira, seringueira, teca, mogno, goiaba, maracujá

Tabela A14: Pecuária e produtos de pastagem

Tipo	Produtos/serviços
Bovinos (leite, corte, trabalho)	carne, leite, couro, tração, esterco
Bubalinos, equinos, muares	transporte, tração
Suínos	carne
Caprinos, ovinos	carne, leite, lã, couro
Aves, coelhos	carne, ovos
Apicultura	mel, cera, pólen
Piscicultura	peixes
Fauna silvestre	herbívoros grandes/pequenos